BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO CHO NHÃN HÀNG ROMAN TÍCH HỢP THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

CBHD	**:**	**TS. Nguyễn Văn Tỉnh**
Sinh viên	**:**	**Võ Thành Đạt**
Mã số sinh viên	**:**	**2020605104**

Hà Nội – Năm 2024

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH vi
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3
1.1. Giới thiệu chung 3
1.1.1. Giới thiệu về Website 3
1.1.2. Khái niệm về thương mại điện tử 3
1.1.3. Lợi ích của việc sử dụng website 4
1.2.1. Hiện trạng của việc bán quần áo trực tuyến 5
1.2.2. Các yêu cầu của website cần thiết kế 6
1.3. Các công nghệ, ngôn ngữ sử dụng để xây dựng website 6
1.3.1. Laravel Framework 6
1.3.2. Mô hình MVC (Model – View – Controller) 9
1.3.3. Bootstrap 10
1.3.4. jQuery 11
1.3.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 13
1.4. Tóm tắt chương 1 14
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 16
2.1. Xây dựng mô hình Use Case 16
2.1.1. Biểu đồ Use Case 16
2.1.2. Đặc tả Usecase 19
2.2. Phân tích Use Case 36
2.2.1. Phân tích Use Case Đăng ký 36
2.2.2. Phân tích Use Case Đăng nhập 37
2.2.3. Phân tích Use Case Xem sản phẩm theo thể loại 38
2.2.4. Phân tích Use Case Xem sản phẩm theo danh mục 39
2.2.5. Phân tích Use Case Xem chi tiết sản phẩm 40
2.2.6. Phân tích Use Case Giỏ hàng 41
2.2.7. Phân tích Use Case Đặt hàng 42
2.2.8. Phân tích Use Case Thanh toán trực tuyến 43
2.2.9. Phân tích Use Case Xem lịch sử mua hàng 43

2.2.10. Phân tích Use Case Hủy đơn hàng 44
2.2.11. Phân tích Use Case Tìm kiếm 45
2.2.12. Phân tích Use Case Quản lý tài khoản 46
2.2.13. Phân tích Use Case Đăng nhập admin 47
2.2.14. Phân tích Use Case Quản lý danh mục 49
2.2.15. Phân tích Use Case Quản lý sản phẩm 51
2.2.16. Phân tích Use Case Quản lý khách hàng 53
2.2.17. Phân tích Use Case Quản lý đơn hàng 54
2.2.18. Phân tích Use Case Quản lý voucher 56
2.2.19. Phân tích Use Case Thống kê 57
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 58
2.3.1. Sơ đồ dữ liệu quan hệ 58
2.3.2. Chi tiết các bảng dữ liệu 59
2.4. Tóm tắt chương 2 64
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 66
2.4. Cài đặt chương trình 66
2.4.1. Công cụ Visual Studio Code 66
2.4.2. Cài đặt và chạy project laravel 67
2.5. Kết quả 68
2.5.1. Màn hình phía người dùng 68
2.5.2. Màn hình phía admin 73
2.6. Kiểm thử chương trình 75
2.6.1. Chức năng đăng nhập 75
2.6.2. Chức năng quản lý sản phẩm 77
2.6.3. Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên 80
2.6.4. Chức năng xem sản phẩm theo danh mục 81
2.6.5. Chức năng quản lý giỏ hàng 82
2.7. Tóm tắt chương 3 83
KẾT LUẬN 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 2.1: Biểu đồ các use case phía người dùng.....18
Hình 2.2: Biểu đồ các use case phía Admin.....19
Hình 2.3: Biểu đồ trình tự use case đăng ký.....36
Hình 2.4: Biểu đồ VOPC use case đăng ký.....37
Hình 2.5: Biểu đồ trình tự use case đăng nhập.....37
Hình 2.6: Biểu đồ VOPC use case đăng nhập.....38
Hình 2.7: Biểu đồ trình tự use case xem sản phẩm theo thể loại 38
Hình 2.8: Biểu đồ VOPC use case xem sản phẩm theo thể loại 38
Hình 2.9: Biểu đồ trình tự use case xem sản phẩm theo danh mục.....39
Hình 2.10: Biểu đồ VOPC use case xem sản phẩm theo danh mục.....39
Hình 2.11: Biểu đồ trình tự use case xem chi tiết sản phẩm.....40
Hình 2.12: Biểu đồ VOPC use case xem chi tiết sản phẩm.....40
Hình 2.13: Biểu đồ trình tự use case giỏ hàng.....41
Hình 2.14: Biểu đồ VOPC use case giỏ hàng.....41
Hình 2.15: Biểu đồ trình tự use case đặt hàng.....42
Hình 2.16: Biểu đồ VOPC use case đặt hàng.....42
Hình 2.17: Biểu đồ trình tự use case thanh toán trực tuyến.....43
Hình 2.18: Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử đơn hàng 43
Hình 2.19: Biểu đồ VOPC use case xem lịch sử đơn hàng.....44
Hình 2.20: Biểu đồ trình tự use case hủy đơn hàng.....44
Hình 2.21: Biểu đồ VOPC use case hủy đơn hàng.....45
Hình 2.22: Biểu đồ trình tự use case tìm kiếm 45
Hình 2.23: Biểu đồ VOPC use case tìm kiếm 46
Hình 2.24: Biểu đồ trình tự use case quản lý tài khoản 46
Hình 2.25: Biểu đồ VOPC use case quản lý tài khoản 47
Hình 2.26: Biểu đồ trình tự use case đăng nhập admin 47
Hình 2.27: Biểu đồ VOPC use case đăng nhập admin 48
Hình 2.28: Biểu đồ trình tự use case quản lý danh mục 49
Hình 2.29: Biểu đồ VOPC use case quản lý danh mục 50
Hình 2.30: Biểu đồ trình tự use case quản lý sản phẩm.....51
Hình 2.31: Biểu đồ VOPC use case quản lý sản phẩm.....52
Hình 2.32: Biểu đồ trình tự use case quản lý khách hàng.....53

Hình 2.33: Biểu đồ VOPC use case quản lý khách hàng.....54
Hình 2.34: Biểu đồ trình tự use case quản lý đơn hàng.....54
Hình 2.35: Biểu đồ VOPC use case quản lý đơn hàng.....55
Hình 2.36: Biểu đồ trình tự use case quản lý voucher.....56
Hình 2.37: Biểu đồ VOPC use case quản lý voucher.....57
Hình 2.38: Biểu đồ trình tự use case thống kê.....57
Hình 2.39: Biểu đồ VOPC use case thống kê.....58
Hình 2.40: Sơ đồ dữ liệu quan hệ của hệ thống.....58
Hình 3. 1: cài đặt gói composer 67
Hình 3.2: cài đặt project laravel.....67
Hình 3.3 config file .env.....67
Hình 3.4: Tải các package và thư viện.....67
Hình 3.5: Chạy server project laravel 68
Hình 3.6: Màn hình trang chủ.....68
Hình 3.7: Màn hình trang đăng nhập 68
Hình 3.8: Màn hình trang đăng ký 69
Hình 3.9: Màn hình xem danh sách sản phẩm.....69
Hình 3.10: Màn hình trang chi tiết sản phẩm.....70
Hình 3.11: Màn hình trang giỏ hàng.....70
Hình 3. 12: Màn hình trang mua hàng 71
Hình 3.13: Màn hình trang lịch sử mua hàng.....72
Hình 3.14: Màn hình quản lý tài khoản.....72
Hình 3.15: Màn hình trang thanh toán trực tuyến 73
Hình 3.16: Màn hình trang thống kê.....73
Hình 3.17: Màn hình trang quản lý danh mục.....74
Hình 3.18: Màn hình trang quản lý sản phẩm.....74
Hình 3.19: Màn hình trang quản lý khách hàng 74
Hình 3.20: Màn hình trang quản lý đơn hàng.....75
Hình 3.21: Màn hình trang quản lý đơn hàng.....75

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Bảng 2.1 Bảng categories 59
Bảng 2.2 Bảng products..... 59
Bảng 2.3 Bảng customers 60
Bảng 2.4 Bảng product_variants..... 60
Bảng 2.5 Bảng orders 61
Bảng 2.6 Bảng shopping_carts 61
Bảng 2. 7 Bảng order_lines 62
Bảng 2. 8 Bảng vouchers..... 62
Bảng 2.9 Bảng customer_vouchers..... 63
Bảng 2.10 Bảng pays..... 63
Bảng 2.11 Bảng image_products 64
Bảng 3.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập……..75
Bảng 3.2 Kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm..... 77
Bảng 3.3 Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên 80
Bảng 3.4 Kiểm thử chức năng xem sản phẩm theo danh mục..... 81
Bảng 3.5 Kiểm thử chức năng quản lý giỏ hàng 82

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay song song với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, tin học đã thâm nhập xâu vào hầu hết tất cả các lĩnh vực của xã hội và đặc biệt với nhiều ứng dụng to lớn trong hệ thống quản lý của các công ty. Và hình thức dịch vụ trực tuyến cũng ngày càng phổ biến, giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống. Các website bán hàng ra đời với mục đích đáp ứng được nhu cầu về tính tiện dụng và tiết kiệm khi mua sắm của khách hàng. Ngoài ra việc xây dựng các website còn là cách giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tốt nhất để gia tăng doanh số bán hàng, tăng độ nhận diện của thương hiệu trên thị trường.

Một nhãn hàng muốn thực hiện việc mua sắm thông qua website. Đây là trang website giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Có thể cung cấp một loạt các sản phẩm từ khắp nơi, người mua có thể lựa chọn và đặt mua từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào. Người bán không cần phải thuê hoặc duy trì một cửa hàng vật lý, giúp họ tiết kiệm được các chi phí như thuê mặt bằng, tiện ích, và nhân viên. Họ cũng có khả năng tiếp cận một số lượng lớn khách hàng tiềm năng qua mô hình kinh doanh trực tuyến. Vì vậy em đã chọn đề tài " Xây dựng Website bán quần áo cho nhãn hàng Roman có tích hợp thanh toán trực tuyến " cho đồ án này.

2. Mục đích

Mục đích chính của đồ án là xây dựng website bán quần áo, tạo ra một giao diện trực quan và hấp dẫn cho khách hàng, giúp họ dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của bản thân. Ngoài ra, em cũng đặt mục tiêu quản lý hiệu quả các sản phẩm, đơn hàng và tích hợp phương thức thanh toán trực tuyến để mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện và an toàn cho khách hàng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng chính của đồ án mà em hướng tới là những người yêu thích thời trang, quan tâm đến việc mua sắm túi quần áo, đáp ứng nhu cầu này thông qua việc cung cấp một giao diện trực tuyến dễ sử dụng và tương tác. Phạm vi nghiên cứu của đồ án tập trung vào xây dựng và phát triển trang web bán quần áo, bao gồm mua bán sản phẩm, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, tích hợp thanh toán trực tuyến và tạo giao diện người dùng thân thiện.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

4.1. Ý nghĩa khoa học

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại: Đề tài này liên quan đến việc sử dụng Laravel, Jquery, Boostrap, đóng góp vào việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ trong lĩnh vực phát triển web.

Phát triển kỹ năng lập trình: Đề tài này giúp người thực hiện nâng cao kỹ năng lập trình và hiểu biết sâu sắc về các ngôn ngữ và framework liên quan.

4.2. Ý nghĩa thực tiễn

Ứng dụng thực tế: Xây dựng một website bán quần áo có thể áp dụng trực tiếp vào kinh doanh, giúp các doanh nghiệp bán quần áo mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua nền tảng trực tuyến.

Đáp ứng nhu cầu thị trường: Với sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng. Đề tài này giúp đáp ứng nhu cầu đó, cung cấp một giải pháp bán hàng hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mở rộng.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Giới thiệu về Website

Website là một trang web đại diện cho một nhóm các trang web được quản lý tập trung, chứa văn bản, hình ảnh và tất cả các loại tệp đa phương tiện được trình bày cho người dùng Internet truy cập một cách dễ dàng. Tất cả các trang web được kích hoạt thông qua Internet tạo thành World Wide Web (WWW).

1.1.2. Khái niệm về thương mại điện tử

Thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động thương mại bằng những phương tiện điện tử. Thương mại điện tử vẫn mang bản chất như các hoạt động thương mại truyền thống. Tuy nhiên, thông qua các phương tiện điện tử mới, các hoạt động thương mại được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm chi phí và mở rộng không gian kinh doanh.

Internet tạo ra thương mại điện tử nên có thể hiểu một cách đơn giản hơn thương mại điện tử là việc thực hiện các giao dịch thương mại thông qua Internet.Cấu trúc và giao diện: Hệ thống website được tổ chức theo một cấu trúc logic, bao gồm các trang web riêng lẻ và các liên kết giữa chúng. Giao diện của hệ thống website cung cấp cách thức trình bày nội dung, bao gồm cả cấu trúc, bố cục, màu sắc, hình ảnh và phương thức tương tác với người dùng.

Thương mại điện tử đang ngày càng phát triển và dần trở thành xu hướng tất yếu của thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã dần chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử bởi những lợi ích mà mô hình này đem lại. Công nghệ tiên tiến hiện nay giúp doanh nghiệp biến Website của mình thành những siêu thị hàng hóa trên Internet, biến người mua thực sự trở thành những người chủ với toàn quyền trong việc chọn lựa sản phẩm, tìm kiếm thông tin, so sánh giá

cả, đặt mua hàng, ký kết hợp đồng với hệ thống tính toán tiền tự động, rõ ràng, trung thực.

1.1.3. Lợi ích của việc sử dụng website

Việc sử dụng website mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc sử dụng website:

- Tiếp cận toàn cầu: Website cho phép bạn tiếp cận với một khán giả toàn cầu. Bất kể nơi bạn ở, mọi người trên khắp thế giới có thể truy cập và tương tác với nội dung của bạn. Điều này mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn và tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng mới.
- Quảng cáo và tiếp thị: Website là một công cụ tiếp thị hiệu quả. Bạn có thể quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thông tin về doanh nghiệp của mình thông qua website. Nó cho phép bạn xây dựng thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng và tăng doanh số bán hàng.
- Cung cấp thông tin và tương tác: Website là một kênh để cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, tin tức và nhiều nội dung khác. Người dùng có thể tìm kiếm thông tin, đặt câu hỏi, gửi phản hồi và tương tác với nội dung trên website.
- Bán hàng trực tuyến: Nếu bạn kinh doanh trực tuyến, website là một công cụ quan trọng để bán sản phẩm và dịch vụ của bạn. Khách hàng có thể duyệt qua sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và thực hiện thanh toán trực tuyến. Điều này giúp bạn mở rộng phạm vi kinh doanh và tăng doanh thu.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí: Website cho phép bạn cung cấp thông tin và dịch vụ cho khách hàng mà không cần có sự hiện diện vật lý. Bạn có thể tổ chức các tài liệu, hướng dẫn và tài nguyên trên website để khách hàng tự tìm hiểu. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí phục vụ khách hàng.
- Giao dịch và thanh toán trực tuyến: Website cung cấp tính năng giao dịch trực tuyến và thanh toán an toàn. Bạn có thể chấp nhận thanh toán qua các phương thức như thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc các cổng

thanh toán trực tuyến khác. Điều này thuận tiện cho khách hàng và tăng cường khả năng bán hàng của bạn.

- Phân tích và đo lường: Website cung cấp các công cụ phân tích và đo lường hiệu quả. Bạn có thể theo dõi lưu lượng truy cập, hành vi người dùng, tỷ lệ chuyển đổi và nhiều chỉ số khác để đánh giá hiệu quả của chiến dịch tiếp thị và cải thiện kế hoạch kinh doanh.

Tóm lại, việc sử dụng website mang lại nhiều lợi ích về tiếp thị, tiếp cận khách hàng, tương tác, bán hàng trực tuyến và quản lý thông tin. Nó là một công cụ quan trọng để xây dựng thương hiệu,tăng cường trải nghiệm người dùng và mở rộng phạm vi kinh doanh.

1.2. Nghiên cứu hiện trạng của việc bán quần áo trực tuyến và các vấn đề cần giải quyết

1.2.1. Hiện trạng của việc bán quần áo trực tuyến.

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc sử dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quản lý kinh doanh là điều không thể phủ nhận. Trong lĩnh vực bán nước hoa, một website vừa dùng cho việc bán hàng và quản lý kho hàng chính là một công cụ cần thiết để cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng cũng như tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Việc chọn đề tài này xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường. Thị trường bán quần áo ngày càng cạnh tranh gay gắt và người bán hàng cần phải có một phương tiện hiệu quả để thu hút và giữ chân khách hàng. Một website vừa để bán hàng và quản lý kho hàng không chỉ giúp cửa hàng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, mà còn cung cấp các tính năng quản lý hàng tồn kho, thanh toán trực tuyến sẽ nâng cao trải nghiệm mua sắm thuận tiện và hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, việc nghiên cứu và phát triển một website bán quần áo cũng mang lại cơ hội để áp dụng và thử nghiệm các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến. Đồng thời, đề tài cũng mở ra cơ hội để

nghiên cứu về mối quan hệ giữa công nghệ và quản lý kinh doanh trong một môi trường thực tế.

1.2.2. Các yêu cầu của website cần thiết kế

Trang chủ hấp dẫn: Trang chủ của trang web cần có một thiết kế hấp dẫn và chuyên nghiệp để thu hút người dùng. Nó nên hiển thị logo và tên của cửa hàng Zuma, cùng với hình ảnh đại diện cho các loại sản phẩm mà cửa hàng cung cấp.

Danh mục sản phẩm: Trang web cần hiển thị danh mục rõ ràng và dễ tìm kiếm cho các sản phẩm khác nhau như túi xách, balo, phụ kiện,… Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và duyệt qua các sản phẩm theo nhu cầu của họ.

Trang chi tiết sản phẩm: Mỗi sản phẩm nên có một trang chi tiết riêng biệt, hiển thị thông tin chi tiết, mô tả sản phẩm, hình ảnh chất lượng cao, giá cả và các sản phẩm liên quan.

Tìm kiếm: Trang web cần cung cấp tính năng tìm kiếm để người dùng nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn.

Giỏ hàng và thanh toán: Trang web cần có một giỏ hàng trực tuyến để người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán an toàn và thuận tiện. Các phương thức thanh toán trực tuyến.

Bảo mật thông tin cá nhân: Trang web cần đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm tiến trình mã hóa dữ liệu và chính sách bảo mật dữ liệu.

1.3. Các công nghệ, ngôn ngữ sử dụng để xây dựng website

1.3.1. Laravel Framework

Laravel là một framework PHP dùng để xây dựng các ứng dụng web trên nhiều nền tảng khác nhau. Laravel cung cấp cho nhà phát triển một thư

viện khổng lồ chứa các tính năng đã được lập trình sẵn. Nhờ vào đó mà người dùng xây dựng trang web trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn do giảm số lượng và thời gian code. Các chức năng mà Laravel cung cấp có thể dễ dàng mở rộng và bảo trì. Đồng thời, các nhà phát triển còn có thể thêm thắt chức năng vào ứng dụng phần mềm của mình một cách liền mạch nhờ vào hệ thống đóng gói module và quản lý thắt chặt.

Laravel là một framework chủ yếu hỗ trợ phát triển trên Backend, tuy nhiên nó cũng hỗ trợ một số tính năng như frontend nhưng có nhiều tính năng không khả dụng.

Laravel không phải là ngôn ngữ lập trình, nó dùng ngôn ngữ kịch bản (scripting language). Dù hai ngôn ngữ này có mối liên quan với nhau, nhưng nó vẫn có những đặc điểm riêng biệt về hiệu suất và tính dễ sử dụng. Ngôn ngữ kịch bản là ngôn ngữ thông dịch, dành riêng cho nền tảng. Ngược lại, các ngôn ngữ lập trình là các ngôn ngữ biên dịch, không khả thi cho nền tảng. Tùy vào ứng dụng mà người dùng làm việc thì ngôn ngữ kịch bản sẽ được thông dịch ra ngôn ngữ phù hợp bằng trình biên dịch. Các ứng dụng dùng ngôn ngữ kịch bản, sẽ được biên dịch cuốn chiếu theo thời gian chạy. Do đó ứng dụng sẽ hiển thị chậm hơn. Trong quá trình biên dịch, nếu xảy ra lỗi ứng dụng sẽ dừng hoặc tắt, trong khi đó các ứng dụng đã biên dịch trước sẽ kiểm tra lỗi trong khi biên dịch giúp cho nó hoạt động mạnh hơn trong thời gian chạy. Bù lại, ngôn ngữ kịch bản dễ dùng và có tính lặp lại.

Laravel cung cấp cho người dùng rất nhiều tính năng để xây dựng website. Sau đây là một số nguyên nhân thúc đẩy bạn nên sử dụng Laravel:

- Laravel rất dễ học, để sử dụng nó bạn cần nắm kiến thức cơ bản về PHP, lập trình hướng đối tượng (OOP), HTML, MySQL hay PostgreSQL, có kiến thức về kiến trúc MVC cũng là một lợi thế.
- Bản chất của Laravel là thiết kế để đơn giản hóa các tính năng phổ biến trong nhiều dự án web như định tuyến, xác thực, di chuyển, lưu vào bộ nhớ

đệm, v.v. Laravel giúp tích hợp các tính năng có sẵn vào một ứng dụng, bằng cách sử dụng các giao diện dòng lệnh và Composer (Trình soạn thảo).

- Laravel tự cho rằng nó là một framework tiến bộ, vì nó bao gồm nhiều chức năng mà người dùng ở mọi cấp đều có thể sử dụng. Ví dụ: người dùng mới có quyền truy cập vào bộ dụng cụ khởi động cho các mô-đun chẳng hạn như các tính năng xác thực cơ bản.

- Laravel có khả năng mở rộng cao. Nhờ sự hỗ trợ tích hợp các hệ thống bộ nhớ cache phân tán, nhanh chóng, các ứng dụng Laravel có khả năng giải quyết hàng triệu yêu cầu mỗi tháng. Ngoài ra nó còn cung cấp nền tảng phát triển không máy chủ Vapor dựa trên AWS.

- Laravel được hỗ trợ bởi một cộng đồng nhà phát triển rộng lớn. Do là một framework được sử dụng nhiều nhất, đòi hỏi nó phải chứa các gói thư viện khổng lồ bao gồm cả gói chính thức và gói được cung cấp từ bên thứ ba.

Cách thức hoạt động:

- Yêu cầu đi vào Laravel bằng tệp public/index.php, sau khi truy xuất dữ liệu các yêu cầu được chuyển đến bộ phận console hoặc bộ phận HTTP.

- Trong số các tác vụ khác, bộ phận "xác định lựa chọn bộ khởi động" thực hiện các tác vụ phải được hoàn thành trước khi xử lý yêu cầu diễn ra, cũng như xác định bất kỳ phần mềm trung gian nào mà các yêu cầu phải chuyển qua trước khi xử lý. Trong số các tác vụ xử lý trước này là tải bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cần thiết cho ứng dụng.

- Sau khi hoàn thành quá trình khởi động và đăng ký dịch vụ. Yêu cầu sẽ chuyển đến bộ định tuyến và bộ định tuyến sẽ tiếp tục chuyển đến một tuyến hoặc bộ điều khiển. Bộ định tuyến có thể chạy bất kỳ phần mềm cụ thể theo tuyến bắt buộc. Sau khi yêu cầu chuyển qua tất cả phần mềm trung gian được yêu cầu, việc thực thi phương thức định tuyến hoặc bộ điều khiển sẽ trả về phản hồi chuyển ngược lại chuỗi tới Chế độ xem (View).

1.3.2. Mô hình MVC (Model – View – Controller)

Mô hình MVC (Model-View-Controller) là một mô hình phát triển phổ biến trong việc xây dựng ứng dụng web. Nó tách biệt ứng dụng thành ba phần chính: Model (mô hình dữ liệu), View (giao diện người dùng) và Controller (xử lý yêu cầu và phản hồi).

- Model: Mô hình đại diện cho dữ liệu và logic xử lý dữ liệu trong ứng dụng. Nó bao gồm các lớp, cấu trúc hoặc đối tượng mà biểu diễn dữ liệu và quản lý các hoạt động liên quan đến dữ liệu. Mô hình thực hiện các chức năng như truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, xử lý logic kinh doanh và cung cấp dữ liệu cho View và Controller.
- View: View là giao diện người dùng của ứng dụng, nơi hiển thị dữ liệu cho người dùng và nhận các tương tác từ người dùng. Nó có trách nhiệm hiển thị thông tin từ Model theo cách thức phù hợp và cung cấp các phương thức để người dùng tương tác với ứng dụng. View không chứa logic xử lý nghiệp vụ, chỉ nên biểu hiện dữ liệu và giao diện người dùng.
- Controller: Controller là thành phần trung gian giữa Model và View. Nó nhận yêu cầu từ người dùng thông qua giao diện người dùng (View), xử lý yêu cầu đó và tương tác với Model để lấy dữ liệu hoặc thay đổi dữ liệu. Sau đó, Controller trả về phản hồi đến View để hiển thị kết quả cho người dùng. Nó chịu trách nhiệm điều phối luồng điều khiển và xử lý các yêu cầu từ người dùng.

Mô hình MVC giúp tách biệt logic ứng dụng và giao diện người dùng, đồng thời cung cấp một cấu trúc rõ ràng và dễ bảo trì. Nó giúp tăng tính mở rộng và tái sử dụng của ứng dụng bằng cách cho phép thay đổi riêng lẻ các thành phần mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác. Ví dụ, bạn có thể thay đổi giao diện người dùng (View) mà không cần thay đổi logic xử lý dữ liệu (Model) hoặc điều khiển (Controller). Mô hình MVC đã trở thành một tiêu chuẩn trong việc phát triển ứng dụng web, và nó được hỗ trợ rộng rãi trong các framework phát triển web như ASP.NET, Ruby on Rails và Laravel.

Lịch sử phát triển và các phiên bản của Mô hình MVC:

- Vào những năm 1970: Mô hình MVC được phát triển bởi Trygve Reenskaug và Adele Goldberg tại Trung tâm Nghiên cứu Xerox Palo Alto (PARC).
- Vào những năm 1980: Mô hình MVC được phổ biến rộng rãi trong ngôn ngữ lập trình Smalltalk.
- Vào những năm 1990: Mô hình MVC được áp dụng vào các ngôn ngữ lập trình khác như Ruby, Python và Java.
- Hiện nay: Mô hình MVC là một trong những kiến trúc phần mềm phổ biến nhất cho phát triển web và ứng dụng desktop.

1.3.3. Bootstrap

Bootstrap là một framework front-end mã nguồn mở, được phát triển bởi Mark Otto và Jacob Thornton tại Twitter. Nó được thiết kế để giúp các nhà phát triển tạo ra các giao diện người dùng (UI) nhanh chóng và dễ dàng. Bootstrap cung cấp một bộ sưu tập các công cụ CSS và JavaScript mạnh mẽ, cho phép xây dựng các trang web và ứng dụng web đáp ứng (responsive) và thân thiện với người dùng.

Các đặc điểm và lợi ích chính của Bootstrap bao gồm:

- Tiết Kiệm Thời Gian và Năng Suất: Bootstrap cung cấp các thành phần CSS và JavaScript đã được định nghĩa trước, giúp bạn tạo ra giao diện nhanh chóng mà không cần viết mã từ đầu. Các thành phần này bao gồm navigation bars, buttons, forms, modals, và nhiều hơn nữa.
- Thiết Kế Đáp Ứng (Responsive Design): Bootstrap sử dụng một hệ thống lưới (grid system) mạnh mẽ, cho phép tạo ra các trang web có thể tự động điều chỉnh bố cục trên các kích thước màn hình khác nhau, từ điện thoại di động đến màn hình máy tính lớn.

- Đồng Bộ Hóa Tự Động: Bootstrap đảm bảo rằng giao diện người dùng của bạn sẽ nhất quán và đồng bộ trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau, nhờ vào việc sử dụng các lớp CSS thống nhất và tuân thủ các tiêu chuẩn web.

- Tích Hợp Dễ Dàng: Bootstrap dễ dàng tích hợp với các framework JavaScript như React, Vue.js, và Angular. Bạn có thể sử dụng Bootstrap để tạo giao diện cho các ứng dụng web đơn lẻ hoặc như một phần của quy trình phát triển frontend hiện có.

- Tối Ưu Hóa Hiệu Suất: Bootstrap cho phép bạn tùy chỉnh và chỉ định các thành phần mà bạn muốn sử dụng, giúp giảm thiểu kích thước tệp và tối ưu hóa hiệu suất tải trang.

- Thư Viện Mở Rộng: Bootstrap có một cộng đồng phát triển lớn và sôi động, với nhiều plugin và tài liệu hữu ích. Bạn có thể tìm các plugin có sẵn để mở rộng chức năng của Bootstrap hoặc tham khảo các tài liệu và ví dụ từ cộng đồng để hỗ trợ việc xây dựng giao diện.

Với Bootstrap, có thể tận dụng các lớp CSS đã được định nghĩa trước để xây dựng giao diện nhanh chóng và dễ dàng. Nó cung cấp sự linh hoạt và tích hợp tốt với các framework JavaScript, giúp tạo ra giao diện người dùng tùy chỉnh và hiệu suất cao.

1.3.4. jQuery

jQuery là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được tạo ra bởi John Resig và ra mắt lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2006. Thư viện này được thiết kế để đơn giản hóa việc viết mã JavaScript, giúp các nhà phát triển dễ dàng thực hiện các tác vụ phức tạp liên quan đến DOM, sự kiện, hiệu ứng và AJAX.

Các đặc điểm và lợi ích chính của jQuery:

- Tiết Kiệm Thời Gian và Năng Suất: jQuery cung cấp một cú pháp đơn giản và ngắn gọn để thực hiện các tác vụ phức tạp. Các phương thức như .ready(), .ajax(), .animate(), và .fadeIn() giúp các nhà phát triển viết mã nhanh chóng và dễ dàng.

- Tương Thích Trình Duyệt: jQuery giải quyết các vấn đề tương thích giữa các trình duyệt, cung cấp một API nhất quán hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải viết mã đặc thù cho từng trình duyệt.

- Xử Lý Sự Kiện Dễ Dàng: jQuery cung cấp một cách đơn giản để gán và xử lý sự kiện. Các phương thức như .on(), .off(), và .trigger() giúp quản lý sự kiện một cách hiệu quả và linh hoạt.

- Thao Tác DOM: jQuery cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ để thao tác DOM, bao gồm việc thêm, xóa và thay đổi các phần tử DOM. Các phương thức như .append(), .prepend(), .remove(), và .css() giúp thao tác với DOM trở nên dễ dàng.

- Tạo Hiệu Ứng và Animation: jQuery cho phép tạo ra các hiệu ứng và animation phức tạp một cách đơn giản, với các phương thức như .fadeIn(), .fadeOut(), .slideUp(), .slideDown(), và .animate().

- Đơn Giản Hóa AJAX: jQuery làm cho việc sử dụng AJAX trở nên dễ dàng và hiệu quả với các phương thức như .ajax(), .get(), và .post(), giúp tải dữ liệu từ máy chủ mà không cần tải lại trang.

Lịch sử phát triển và các phiên bản của jQuery:

- 2006: Phiên bản đầu tiên của jQuery được phát hành bởi John Resig. Thư viện nhanh chóng trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất để phát triển web.

- 2008: jQuery 1.2 ra mắt với nhiều cải tiến và tính năng mới, bao gồm hỗ trợ cho các lựa chọn CSS3 và cải thiện hiệu suất.

- 2009: jQuery 1.3 được phát hành, giới thiệu Sizzle, một công cụ chọn phần tử DOM hiệu quả.

- 2010: jQuery 1.4 ra mắt với nhiều cải tiến về hiệu suất và tính năng.

- 2011: jQuery 1.5 được phát hành với hệ thống AJAX cải tiến.

- 2012: jQuery 1.7 ra mắt, tập trung vào cải thiện hệ thống sự kiện.

- 2013: jQuery 2.0 được phát hành, loại bỏ hỗ trợ cho các trình duyệt cũ như IE 6, 7, 8 để tập trung vào các trình duyệt hiện đại.

- 2016: jQuery 3.0 được phát hành với nhiều cải tiến về hiệu suất và khả năng sử dụng.

- 1/2021: jQuery 3.5 được phát hành với nhiều cải tiến về bảo mật và hiệu suất.

- 3/2021: jQuery 3.6.0 ra mắt với các bản vá lỗi và cải tiến nhỏ, tiếp tục duy trì và nâng cao tính ổn định và hiệu suất của thư viện.

JQuery đã và đang là một công cụ quan trọng giúp các nhà phát triển web tạo ra các ứng dụng và trang web tương tác một cách hiệu quả và nhanh chóng.

1.3.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (Relational Database Management System, viết tắt là RDBMS) hoạt động theo mô hình client-server. RDBMS là một phần mềm hay dịch vụ dùng để tạo và quản lý các cơ sở dữ liệu (Database) theo hình thức quản lý các mối liên hệ giữa chúng.

MySQL là một trong số các phần mềm RDBMS. RDBMS và MySQL thường được cho là một vì độ phổ biến quá lớn của MySQL. Các ứng dụng web lớn nhất như Facebook, Twitter, YouTube, Google, và Yahoo! đều dùng MySQL cho mục đích lưu trữ dữ liệu. Kể cả khi ban đầu nó chỉ được dùng rất hạn chế nhưng giờ nó đã tương thích với nhiều hạ tầng máy tính quan trọng như Linux, macOS, Microsoft Windows, và Ubuntu.Một số đặc điểm và lợi ích chính của SQL Server:

Cách hoạt động của MySQL:

- MySQL tạo cơ sở dữ liệu để lưu trữ và thao tác dữ liệu, xác định mối quan hệ của từng bảng.

- Client có thể đưa ra yêu cầu bằng cách nhập các câu lệnh SQL cụ thể trên MySQL.

- Server application sẽ phản hồi với thông tin được yêu cầu và nó sẽ xuất hiện ở phía máy khách.

Ở phía Client, sẽ để ý đến MySQL GUI (Giao diện đồ họa người dùng) sử dụng. GUI càng nhẹ và thân thiện với người dùng, các hoạt động quản lý dữ liệu của họ sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Một số MySQL GUI phổ biến nhất là MySQL WorkBench, SequelPro, DBVisualizer và Công cụ quản trị Navicat DB.

Ưu điểm MySQL

- An toàn: Vì MySQL sở hữu nhiều tính năng bảo mật cấp cao, mã hóa thông tin đăng nhập và chứng thực từ host đều khả dụng.

- Dễ sử dụng: MySQL ổn định và dễ sử dụng trên nhiều hệ điều hành và cung cấp một hệ thống các hàm tiện ích lớn.

- Khả năng mở rộng: Với MySQL có thể xử lý rất nhiều dữ liệu và hơn thế nữa có thể mở rộng khi cần thiết.

- Hiệu năng cao: Hỗ trợ nhiều chức năng SQL được mong chờ từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS).

Nhược điểm MySQL

- Giới hạn: Nó vẫn bị hạn chế về một số chức năng cần thiết.

- Dung lượng hạn chế: Nếu só bản khi càng lớn thì việc truy xuất dữ liệu sẽ phức tạp và khó khăn hơn. Bạn cần phải áp dụng nhiều thủ thuật để nâng cấp tốc độ truy xuất dữ liệu lên.

1.4. Tóm tắt chương 1

Chương 1 của báo cáo giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử, một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh doanh cũng như thói quen tiêu dùng trên toàn thế giới. Chương này

không chỉ trình bày những khái niệm cốt lõi về thương mại điện tử, mà còn đề cập đến lịch sử hình thành và phát triển của lĩnh vực này, cùng với các mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay. Ngoài ra, chương 1 cũng nêu bật những lợi ích mà thương mại điện tử mang lại, đồng thời làm rõ các thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, chương này cũng cung cấp cái nhìn tổng quan về các ngôn ngữ lập trình và công nghệ được sử dụng để xây dựng website, giúp người đọc hiểu rõ hơn về nền tảng kỹ thuật hỗ trợ cho sự phát triển của thương mại điện tử.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Xây dựng mô hình Use Case

2.1.1. Biểu đồ Use Case

2.1.1.1. Xác định Actor

Khách hàng (Customer): Đại diện cho khách hàng truy cập và sử dụng website.

Quản trị viên (Administrator): Đại diện cho người quản lý hệ thống website. Quản trị viên có quyền quản lý danh mục sản phẩm, quản lý tài khoản người dùng, xử lý đơn hàng và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của website.

2.1.1.2. Xác định Use Case

- Use Case phía người dùng

1. Đăng ký: Use case này cho phép khách hàng đăng ký tài khoản.
2. Đăng nhập: Use case này cho phép khách hàng đăng nhập.
3. Xem sản phẩm theo thể loại: Use case này cho phép khách hàng xem danh sách sản phẩm theo thể loại.
4. Xem sản phẩm theo danh mục: Use case này cho phép khác hàng xem danh sách sản phẩm theo danh mục.
5. Xem chi tiết sản phẩm: Use case này cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết về sản phẩm.
6. Giỏ hàng: Use case này cho phép khách hàng thêm thêm, xem, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
7. Đặt hàng: Use case này cho phép khách hàng đặt hàng
8. Thanh toán trực tuyến: Use case này cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến khi đặt hàng
9. Xem lịch sử mua hàng: Use case này cho phép khách hàng xem các đơn hàng đã mua.
10. Hủy đơn hàng: Use case này cho phép khách hàng hủy đơn hàng.

11. Tìm kiếm: Use case này cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.

12. Quản lý tài khoản: Use case này cho phép khách hàng xem, sửa thông tin tài khoản.

- Use Case phía admin

13. Đăng nhập: Use case này cho phép quản trị viên đăng nhập vào trang quản trị.

14. Quản lý danh mục: Use case này cho phép quản trị viên xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng categories.

15. Quản lý sản phẩm: Use case này cho phép quản trị viên xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng products.

16. Quản lý đơn hàng: Use case này cho phép quản trị viên xem, sửa trạng thái trong bảng orders.

17. Quản lý khách hàng: Use case này cho phép quản trị viên xem khách hàng trong bảng customers.

18. Quản lý voucher: Use case cho phép quản trị viên xem, xóa trong bảng vouchers.

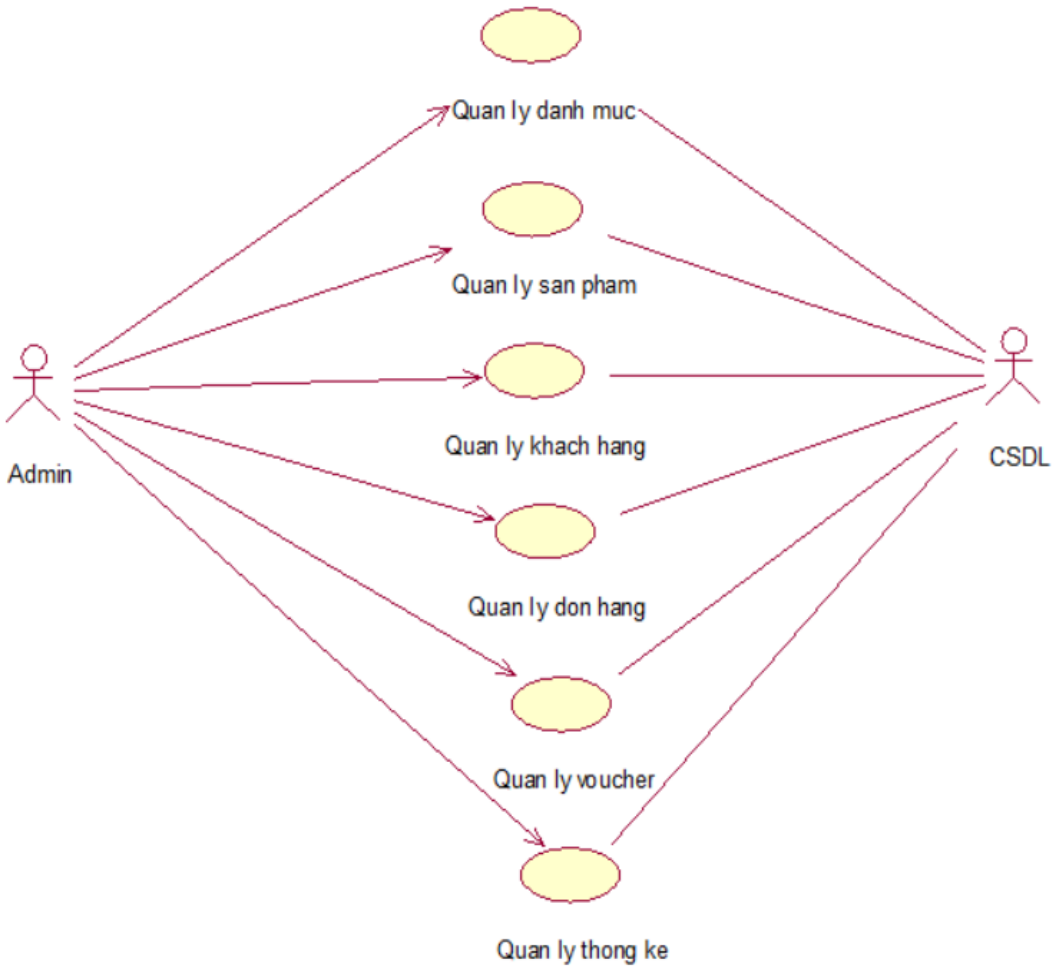
19. Thống kê: Use cho phép quản trị viên xem dữ liệu liên quan đến doanh thu, số lượng đơn hàng theo thời gian của cửa hàng.

2.1.1.3. Biểu đồ Use Case

- Biểu đồ usecase phía người dùng:

Hình 2.1: Biểu đồ các use case phía người dùng

- Biểu đồ use case phía admin



Hình 2.2: Biểu đồ các use case phía Admin

2.1.2. Đặc tả Usecase

2.1.2.1. Đặc tả Use case Đăng ký

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng đăng ký tài khoản.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào nút "Đăng ký" trên thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị ra form đăng ký bao gồm các trường username, email, password và ngày sinh.

2) Khách hàng nhập thông tin đăng ký vào form và kích vào nút "Đăng ký". Hệ thống sẽ lưu thông tin tài khoản vào bảng customers và thông báo đăng ký công. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.2. Đặc tả Use case Đăng nhập

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng đăng nhập.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào "Đăng nhập" trên thanh menu. Hệ thống sẽ hiển thị ra form đăng nhập bao gồm các trường username và Password.
2) Khách hàng nhập thông tin đăng nhập vào form và kích vào nút "Đăng nhập". Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và thông báo đăng nhập thành công. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu username hoặc password không chính xác hệ thống sẽ hiển thị thông báo sai thông tin tài khoản.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng ký tài khoản.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.3. Use case xem sản phẩm theo thể loại

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem danh sách sản phẩm theo thể loại.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào tên của thể loại cần xem trên thanh menu. Hệ thống sẽ lấy thông tin các sản phẩm từ bảng products theo thể loại đã chọn và hiển thị ra màn hình. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 1 của luồng cơ bản không có sản phẩm nào hiển thị nào hiển thị thông báo thể loại không có sản phẩm.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.4. Đặc tả Use Case xem sản phẩm theo danh mục

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem danh sách sản phẩm theo danh mục

Luồng sự kiện:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào tên của một danh mục trên thanh menu danh mục. Hệ thống sẽ lấy thông tin các

sản phẩm từ bảng products theo danh mục đó và hiển thị ra màn hình. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 1 của luồng cơ bản nếu loại sản phẩm không có sản phẩm nào hiển thị thông báo loại sản phẩm không có sản phẩm.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.5. Đặc tả Use Case xem chi tiết sản phẩm.

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem chi tiết sản phẩm.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào phần sản phẩm. Hệ thống sẽ lấy thông tin sản phẩm từ bảng products và hiển thị ra màn hình. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 1 của luồng cơ bản nếu sản phẩm không tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.6. Đặc tả Use Case giỏ hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng thêm, xem, cập nhật, xóa sản phẩm trong phần giỏ hàng.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào biểu tượng "Giỏ hàng" trên thanh menu. Hệ thống sẽ lấy thông tin về giỏ hàng trong bảng shopping_carts và hiển ra màn hình.
2) Khách hàng kích vào nút "Thêm vào giỏ hàng" ở phần xem chi tiết sản phẩm. Hệ thống sẽ lưu thông tin sản phẩm vào bảng shopping_carts và thông báo thêm thành công.
3) Khách hàng điều chỉnh số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin giỏ hàng vào bảng shopping_carts và hiển thị lại giỏ hàng đã được cập nhật.
4) Khách hàng kích vào biểu tượng "Xóa" ở phần sản phẩm trong giỏ hàng. Hệ thống sẽ xóa sản phẩm đó khỏi bảng Cart và hiển thị lại thông giỏ hàng đã loại bỏ sản phẩm đó. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 2 của luồng cơ bản nếu số lượng sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng lớn hơn số lượng có sẵn của sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. Use case kết thúc.
3) Tại bước 3 của luồng cơ bản nếu số lượng vượt quá số lượng còn lại của sản phẩm thì cập nhật số lượng trong giỏ hàng bằng số lượng còn lại của sản phẩm. Use case kết thúc.

4) Tại bước 2 của luồng cơ bản, nếu sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng trước đó thì sẽ cập nhật lại số lượng trong giỏ hàng. Use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập tài khoản.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.7. Đặc tả Use Case đặt hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng mua hàng trong giỏ hàng và mua hàng 1 sản phẩm chi tiết.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào nút “Thanh toán” trong giỏ hàng hoặc nút “Thanh toán” ở trang xem chi tiết sản phẩm. Hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang mua hàng.
2) Tại trang mua hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông tin sản phẩm được mua. Form để nhập thông tin nhận hàng. Danh sách voucher được lấy từ bảng vouchers.
3) Khách hàng nhập đầy đủ các trường trong form và nhấn nút "Đặt hàng". Hệ thống hiển thị thông báo thành công. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 2 của luồng cơ bản, nếu khách hàng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị form đăng nhập và yêu cầu khách hàng đăng nhập mới được thực hiện bước tiếp theo.

3) Tại bước 2 của luồng cơ bản, khi chọn hình thức thanh toán là trực tuyến, hệ thống sẽ cho phép chọn các voucher có type là "Thanh toán trực tuyến", ngược lại thì không cho phép chọn.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Khách đã đăng nhập tài khoản.

Hậu điều kiện: Sản phẩm sau khi đặt hàng thành công, đối với việc mua hàng từ giỏ hàng phải được xóa sản phẩm đã mua trong giỏ hàng và giảm số lượng còn lại và tăng số lượng đã bán của sản phẩm tương ứng.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.8. Đặc tả Use Case thanh toán trực tuyến

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến khi đặt hàng.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:
  1) Use case bắt đầu khi khách hàng chọn thanh toán trực tuyến và kích nút đặt hàng
  2) Hệ thống hiển thị form nhập các thông tin tạo thanh toán.
  3) Khách hàng nhập đầy đủ thông tin vào form và click nút thanh toán.
  4) Website - ứng dụng TMĐT thành lập yêu cầu thanh toán dưới dạng URL mang thông tin thanh toán và chuyển hướng khách hàng sang Cổng thanh toán VNPAY bằng URL đó.
  5) Khách hàng nhập thông tin để xác minh tài khoản Ngân hàng của khách hàng và xác thực giao dịch (Nhập thông tin tài khoản, thẻ hoặc quét mã VNPAY-QR).
  6) Ngân hàng yêu cầu mã xác thực và gửi OTP về cho khách hàng.
  7) Khách hàng nhập mã opt để thực hiện xác thực.
  8) Ngân hàng xác thực thành công và thực hiện giao dịch

9) VNPay gửi thông báo thành công. Use case kết thúc

- Luồng rẽ nhánh

1) Tại bước 4 của luồng cơ bản, nếu url không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi
2) Tại bước 5 của luồng cơ bản, nếu thông tin tài khoản ngân hàng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi
3) Tại bước 7 của luồng cơ bản, nếu xác thực không thành công, hệ thông hiển thị thông báo lỗi.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.9. Đặc tả Use Case xem lịch sử mua hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem lịch sử mua hàng.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case bắt đầu khi khách hàng nhấn vào mục "Lịch sử mua hàng".
2) Hệ thống lấy thông tin các đơn hàng từ bảng orders của khách hàng tương ứng.
3) Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.10. Đặc tả Use Case hủy đơn hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng hủy đơn hàng.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case bắt đầu khi khách hàng nhấn vào nút "Hủy đơn hàng" ở phần xem lịch sử mua hàng.
2) Hệ thống cập nhật status của bảng và thông báo thành công.
3) Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 1 luồng cơ bản, nếu trong bảng orders thay đổi status, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: trạng thái của đơn hàng là “Chờ xác nhận”.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.11. Đặc tả Use Case tìm kiếm

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng nhập từ khóa và kích vào nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ lấy ra danh sách sản phẩm theo từ khóa mà khách hàng nhập từ bảng products và hiển thị ra màn hình. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

2.1.2.12. Đặc tả Use Case quản lý tài khoản

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem, sửa thông tin tài khoản.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào "Thông tin tài khoản" ở biểu tượng User. Hệ thống sẽ lấy thông tin tài khoản của khách hàng từ bảng customer và hiển thị ra màn hình.
2) Khi khách hàng kích nút "Thay đổi", hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin tài khoản của khách hàng vào bảng customes. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập tài khoản.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.13. Đặc tả Use Case đăng nhập admin

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép admin đăng nhập vào trang quản trị.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi quản trị viên truy cập vào trang quản trị. Hệ thống sẽ hiển thị form đăng nhập admin bao gồm các trường username và password.
2) Quản trị viên nhập thông tin đăng nhập và kích vào nút "Đăng nhập". Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập trong bảng admins và điều hướng tới trang quản trị. Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản nếu thông tin đăng nhập không chính xác hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. Use case kết thúc

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Đã có tài khoản admin.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.14. Đặc tả Use Case quản lý danh mục

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép admin xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng categories.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi admin kích vào "Quản lý danh mục" của ở menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin của các danh mục từ bảng categories và hiển thị lên màn hình.
2) Sửa danh mục:
   a) Quản trị viên kích vào biểu tượng "Sửa" trên một danh mục. Hệ thống sẽ lấy thông tin của danh mục đó từ bảng categories và hiển thị lên màn hình.

b) Quản trị viên sửa thông tin cần sửa và kích vào nút "Lưu". Hệ thống sẽ sửa thông tin danh mục trong bảng categories và hiển thị thông báo thành công.

3) Xóa danh mục

a) Quản trị viên kích vào biểu tượng "Xóa" trên một danh mục. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.

b) Quản trị viên kích vào nút "Xác nhận". Hệ thống sẽ xóa danh mục đó khỏi bảng categories. Use case kết thúc

4) Thêm danh mục

a) Quản trị viên kích vào nút "Thêm danh mục". Hệ thống sẽ hiển thị một form thêm danh mục.

b) Admin nhập thông tin vào form và click nút "Lưu". Hệ thống tạo bản ghi cho bảng categories và hiển thị thông báo thành công.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

2) Tại bước 3b trong luồng cơ bản nếu quản trị viên kích vào nút "Hủy" hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như quản trị viên, người chủ hệ thống thực hiện.

Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập tài khoản.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về danh mục sẽ được cập nhập trong cơ sở dữ liệu.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.15. Đặc tả Use Case quản lý sản phẩm

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép admin xem, thêm, sửa, xóa thông tin trong bảng products.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích vào "Quản lý sản phẩm" trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin của các sản phẩm từ bảng products và hiển thị lên màn hình.
2) Sửa sản phẩm:
   a) Quản trị viên kích vào biểu tượng "Sửa" trên một sản phẩm. Hệ thống sẽ lấy thông tin của danh mục đó từ bảng products và hiển thị lên màn hình.
   b) Quản trị viên sửa thông tin cần sửa và kích vào nút "Lưu". Hệ thống sẽ sửa thông tin sản phẩm trong bảng products và hiển thị thông thành công.
3) Xóa sản phẩm

   a) Quản trị viên kích vào biểu tượng "Xóa" trên một sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.

   b) Quản trị viên kích vào nút "Xác nhận". Hệ thống sẽ xóa sản phẩm đó khỏi bảng products hiển thị thông báo thành công . Use case kết thúc
4) Thêm sản phẩm
   a) Quản trị viên kích vào nút "Thêm sản phẩm". Hệ thống sẽ hiển thị một form thêm sản phẩm.
   b) Admin nhập thông tin vào form và click nút "Lưu". Hệ thống tạo bản ghi cho bảng products và hiển thị thông báo "Tạo sản phẩm thành công".

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

2) Tại bước 3b trong luồng cơ bản nếu quản trị viên kích vào nút "Hủy" hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như quản trị viên, người chủ hệ thống thực hiện.

Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập tài khoản.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về sản phẩm sẽ được cập nhập trong cơ sở dữ liệu.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.16. Đặc tả Use Case quản lý khách hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép admin xem, xóa thông tin trong bảng customers.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Xem danh sách khách hàng: Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích vào "Quản lý khách hàng" trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin của các sản phẩm từ bảng customers và hiển thị lên màn hình.
2) Khóa tài khoản khách hàng:
   a) Quản trị viên kích vào biểu tượng "Khóa" trên một khách hàng
   b) Hệ thống sẽ xóa sản phẩm đó khỏi bảng customers và hiển thị thông báo thành công . Use case kết thúc

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như quản trị viên, người chủ hệ thống thực hiện.

Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập tài khoản.

Hậu điều kiện: Không.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.17. Đặc tả Use Case quản lý đơn hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép admin xem, xem chi tiết, cập nhật trạng thái đơn hàng trong bảng orders.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích vào "Quản lý đơn hàng" trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin của các sản phẩm từ bảng orders và hiển thị lên màn hình.
2) Xem chi tiết đơn hàng: Admin click vào biểu tượng chữ i trên 1 đơn hàng, hệ thống lấy thông tin từ bảng order_lines và pays có order_id của đơn hàng được chọn, hiển thị lên màn hình.
3) Cập nhật trạng thái đơn hàng:
   a) Admin click vào biểu tượng cập nhật trạng thái đơn hàng, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận.
   b) Admin click "Xác nhận", hệ thống sẽ cập nhật thông tin của bảng orders và hiển thị thông báo" cập nhật đơn hàng thành công"

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 3 của luồng cơ bản, hệ thống chỉ hiển thị nút cập nhật trạng thái đơn hàng nếu đơn hàng có trạng thái: Chờ xác nhận, Đặt hàng thành công

3) Tại bước 3b trong luồng cơ bản nếu quản trị viên kích vào nút "Hủy" hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như quản trị viên, người chủ hệ thống thực hiện.

Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập tài khoản.

Hậu điều kiện: Không.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.18. Đặc tả Use Case quản lý voucher

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép admin xem, thêm, xóa thông tin trong bảng voucher.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích vào "Quản lý voucher" trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin của các sản phẩm từ bảng voucher và hiển thị lên màn hình.
2) Xóa sản phẩm

   a) Quản trị viên kích vào biểu tượng "Xóa" trên một voucher. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.

   b) Quản trị viên kích vào nút "Xác nhận". Hệ thống sẽ xóa voucher đó khỏi bảng vouchers và hiển thị thông báo thành công. Use case kết thúc
3) Thêm voucher

   a) Quản trị viên kích vào nút "Thêm voucher". Hệ thống sẽ hiển thị một form thêm sản phẩm.

   b) Admin nhập thông tin vào form và click nút "Lưu". Hệ thống tạo bản ghi cho bảng vouchers và hiển thị thông báo "Tạo voucher thành công".

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
2) Tại bước 2b trong luồng cơ bản nếu quản trị viên kích vào nút "Hủy" hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép một số vai trò như quản trị viên, người chủ hệ thống thực hiện.

Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập tài khoản.

Hậu điều kiện: Không.

Điểm mở rộng: Không có.

2.1.2.19. Đặc tả Use Case thống kê

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép QTV xem thông tin thống kê của website.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi quản trị viên kích vào "Dashboard" trên menu quản trị. Hệ thống lấy thông tin của các đơn hàng từ bảng Order để tính toán và hiển thị dữ liệu..

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép vai trò là quản trị viên.

Tiền điều kiện: Quản trị viên đã đăng nhập tài khoản.

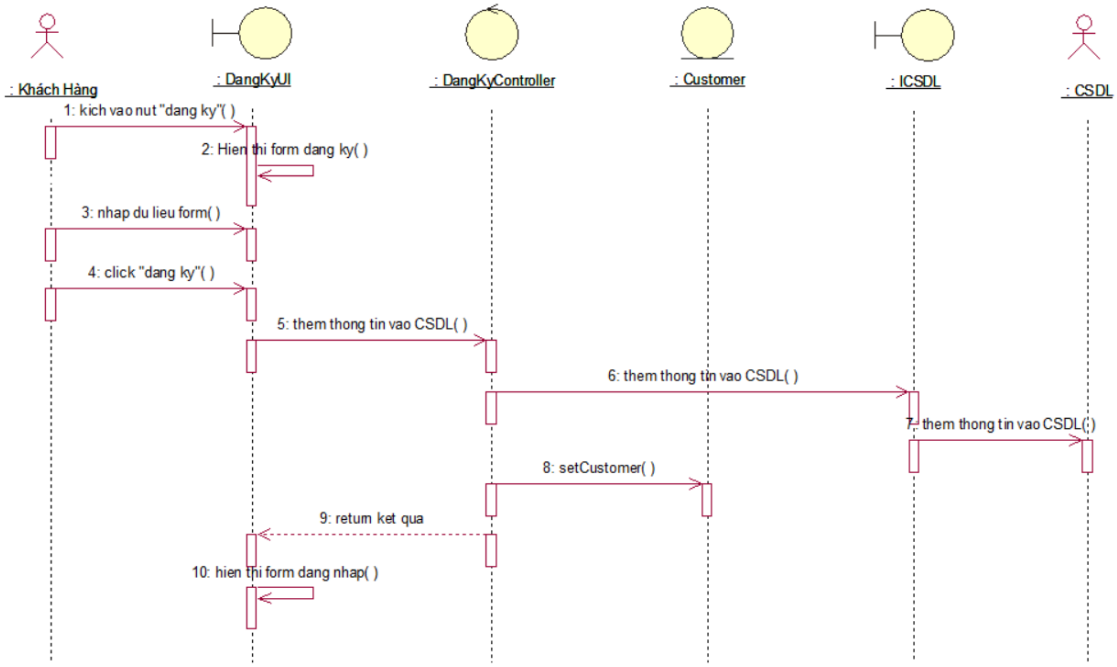
Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.2. Phân tích Use Case

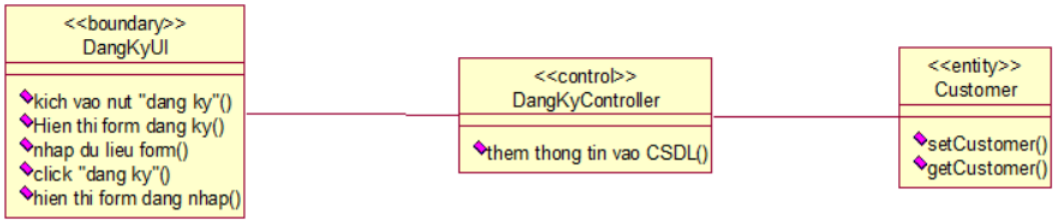
2.2.1. Phân tích Use Case Đăng ký

2.2.1.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.3: Biểu đồ trình tự use case đăng ký

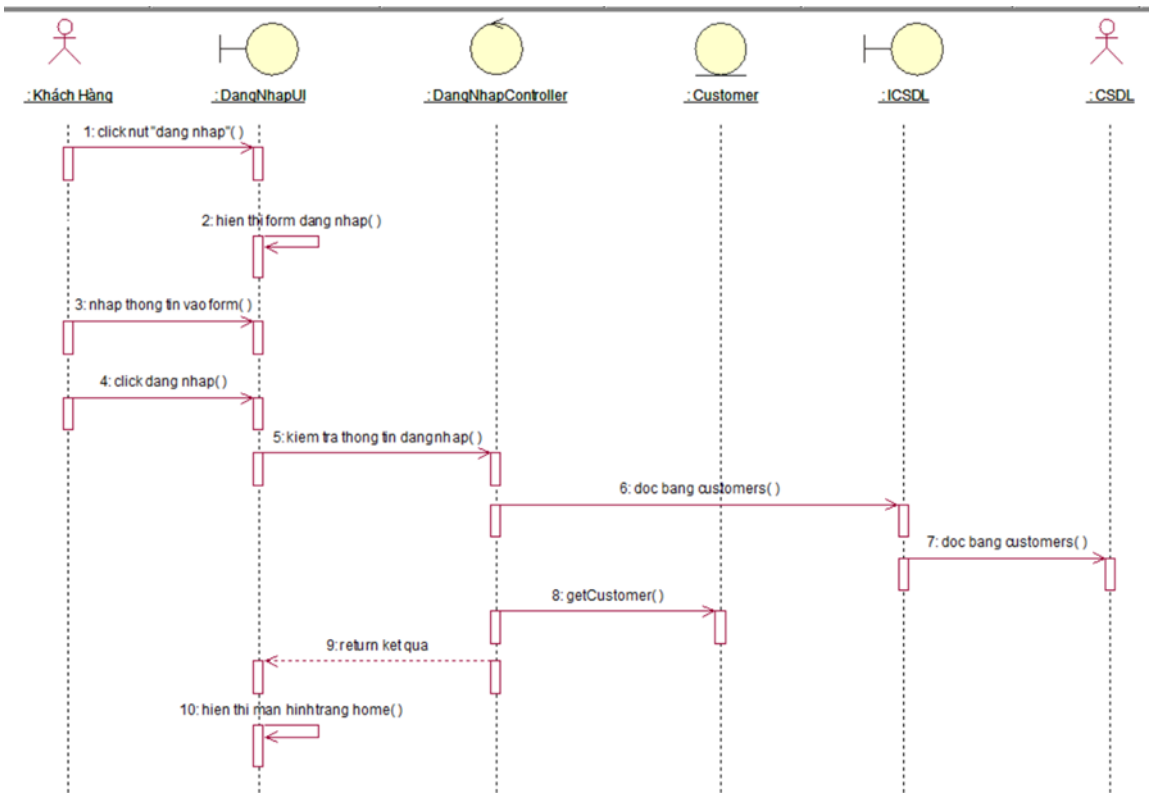
2.2.1.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.4: Biểu đồ VOPC use case đăng ký

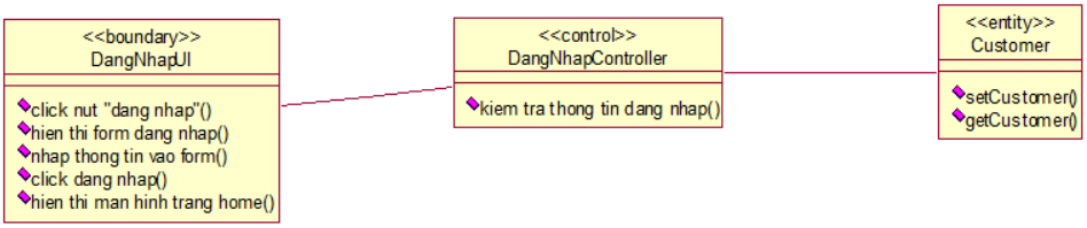
2.2.2. Phân tích Use Case Đăng nhập

2.2.2.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.5: Biểu đồ trình tự use case đăng nhập

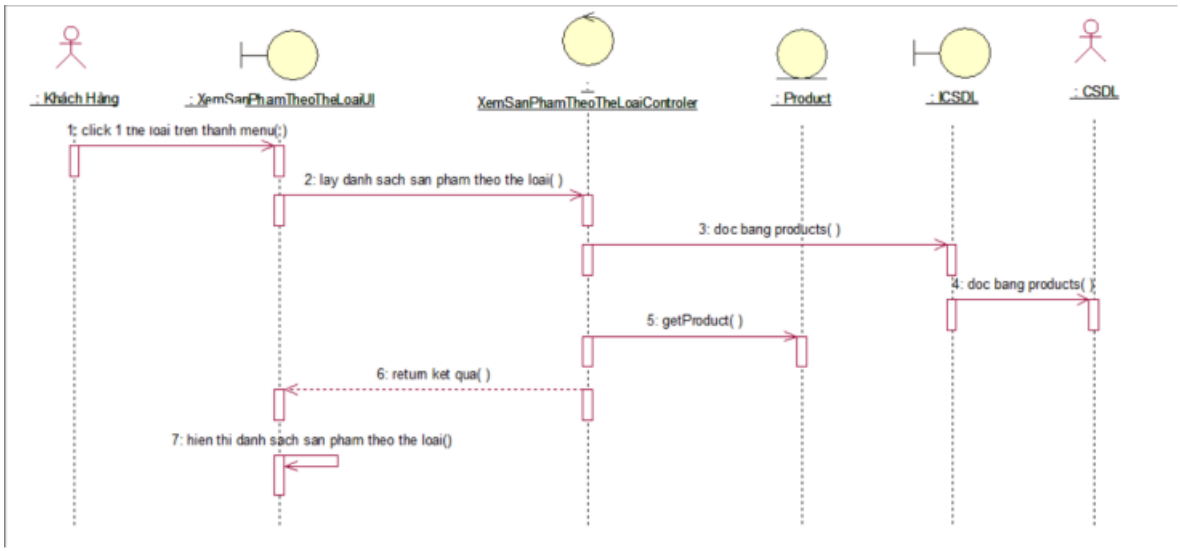
2.2.2.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.6: Biểu đồ VOPC use case đăng nhập

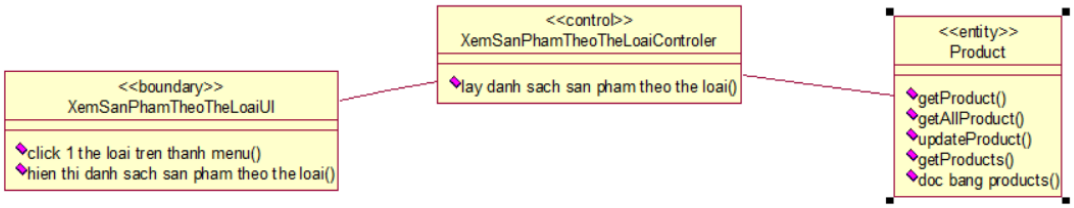
2.2.3. Phân tích Use Case Xem sản phẩm theo thể loại

2.2.3.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.7: Biểu đồ trình tự use case xem sản phẩm theo thể loại

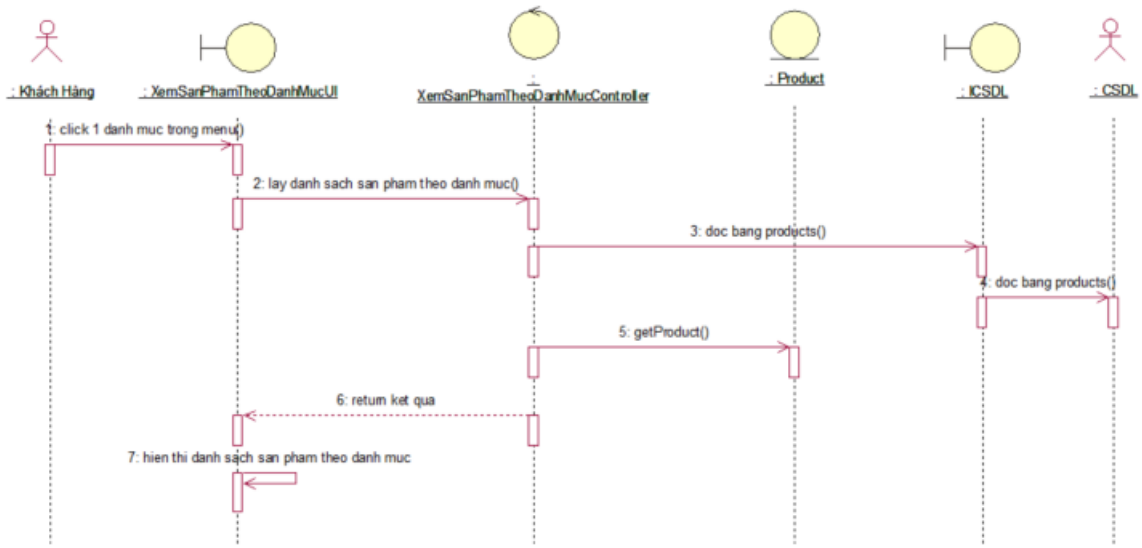
2.2.3.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.8: Biểu đồ VOPC use case xem sản phẩm theo thể loại

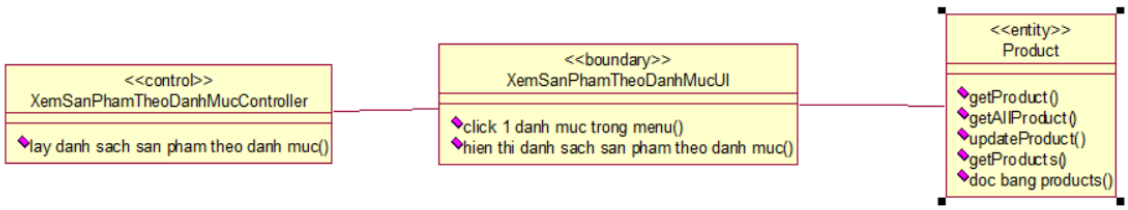
2.2.4. Phân tích Use Case Xem sản phẩm theo danh mục

2.2.4.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.9: Biểu đồ trình tự use case xem sản phẩm theo danh mục

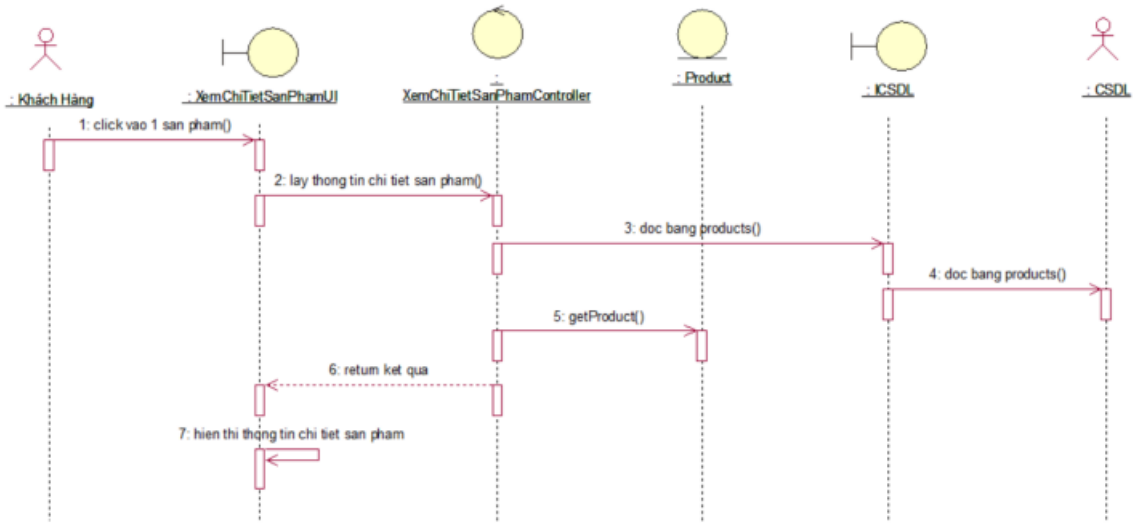
2.2.4.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.10: Biểu đồ VOPC use case xem sản phẩm theo danh mục

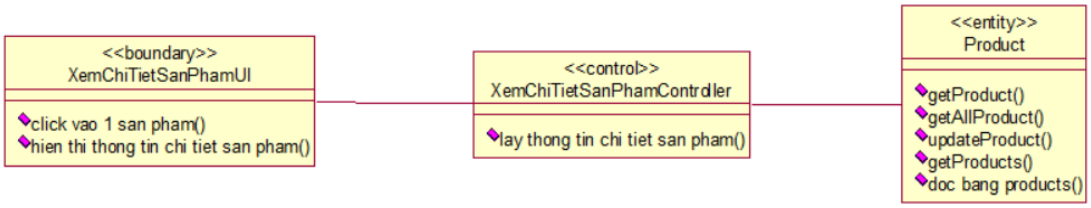
2.2.5. Phân tích Use Case Xem chi tiết sản phẩm

2.2.5.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.11: Biểu đồ trình tự use case xem chi tiết sản phẩm

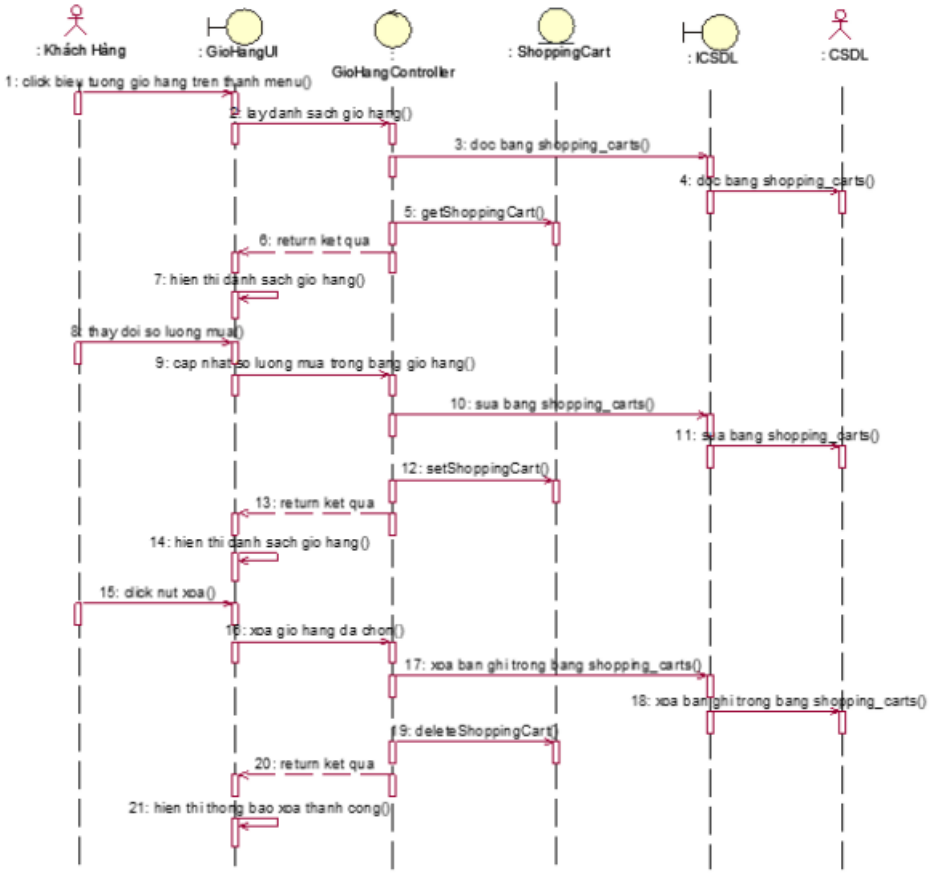
2.2.5.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.12: Biểu đồ VOPC use case xem chi tiết sản phẩm

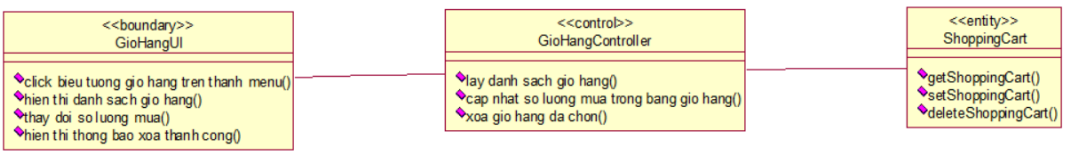
2.2.6. Phân tích Use Case Giỏ hàng

2.2.6.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.13: Biểu đồ trình tự use case giỏ hàng

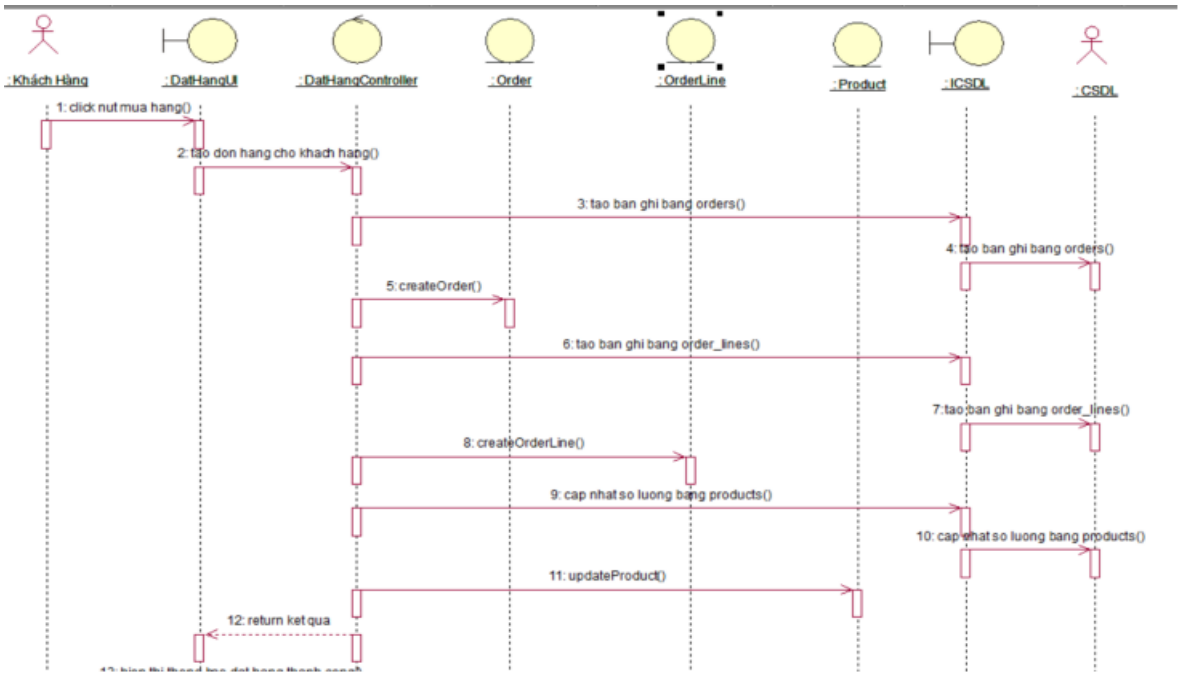
2.2.6.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.14: Biểu đồ VOPC use case giỏ hàng

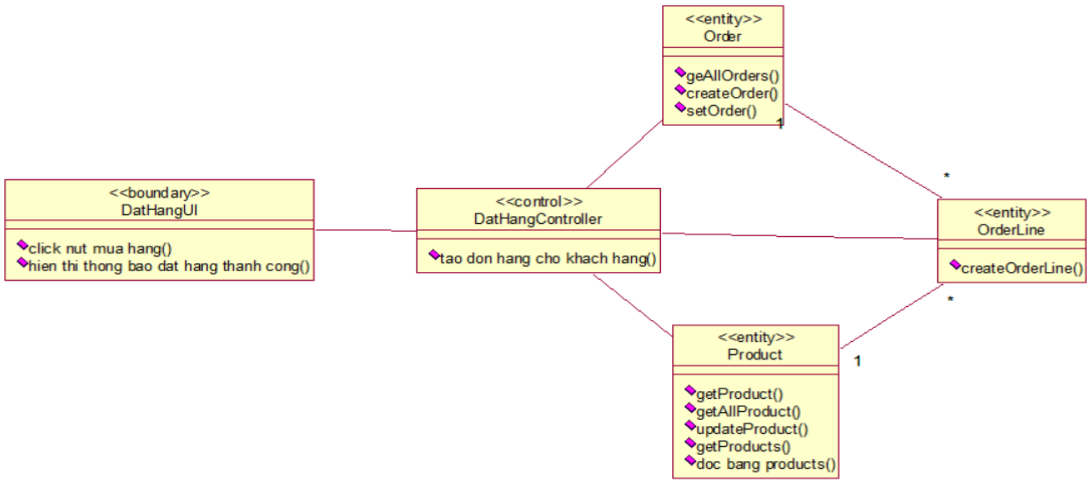
2.2.7. Phân tích Use Case Đặt hàng

2.2.7.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.15: Biểu đồ trình tự use case đặt hàng

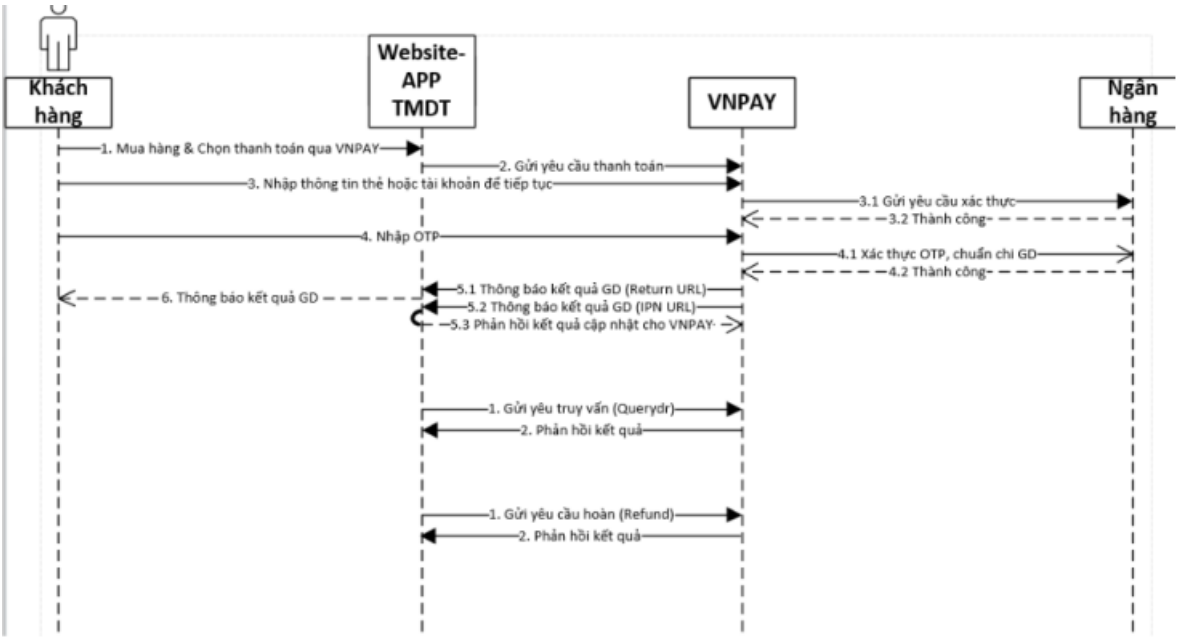
2.2.7.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.16: Biểu đồ VOPC use case đặt hàng

2.2.8. Phân tích Use Case Thanh toán trực tuyến

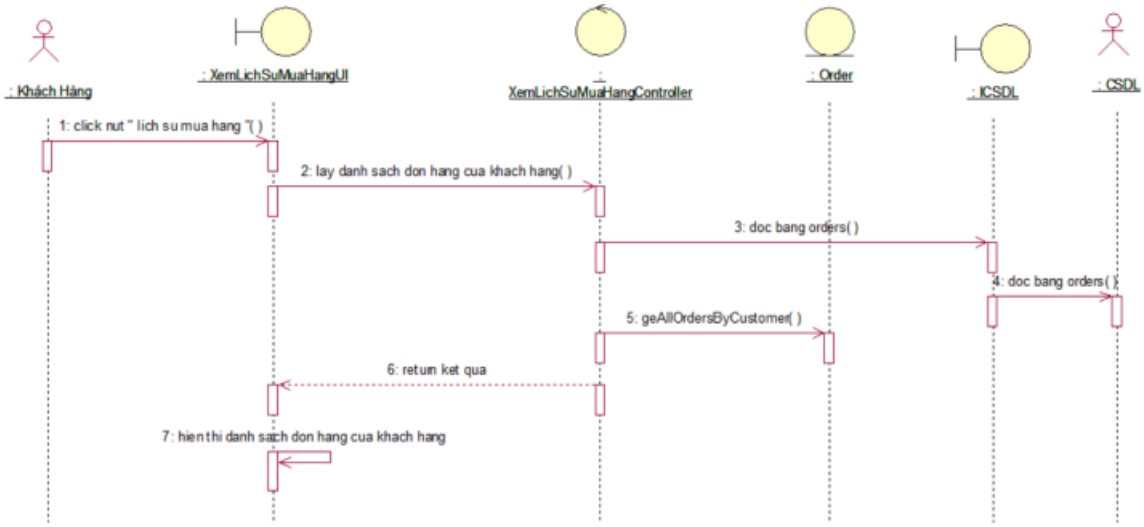
2.2.8.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.17: Biểu đồ trình tự use case thanh toán trực tuyến

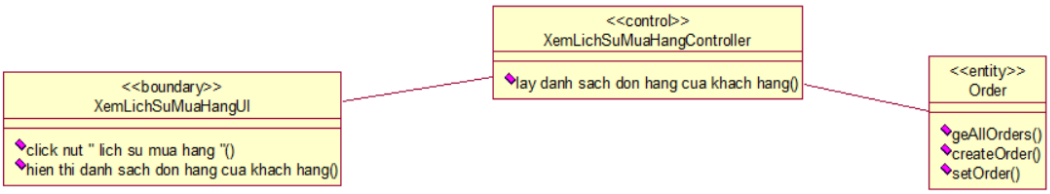
2.2.9. Phân tích Use Case Xem lịch sử mua hàng

2.2.9.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.18: Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử đơn hàng

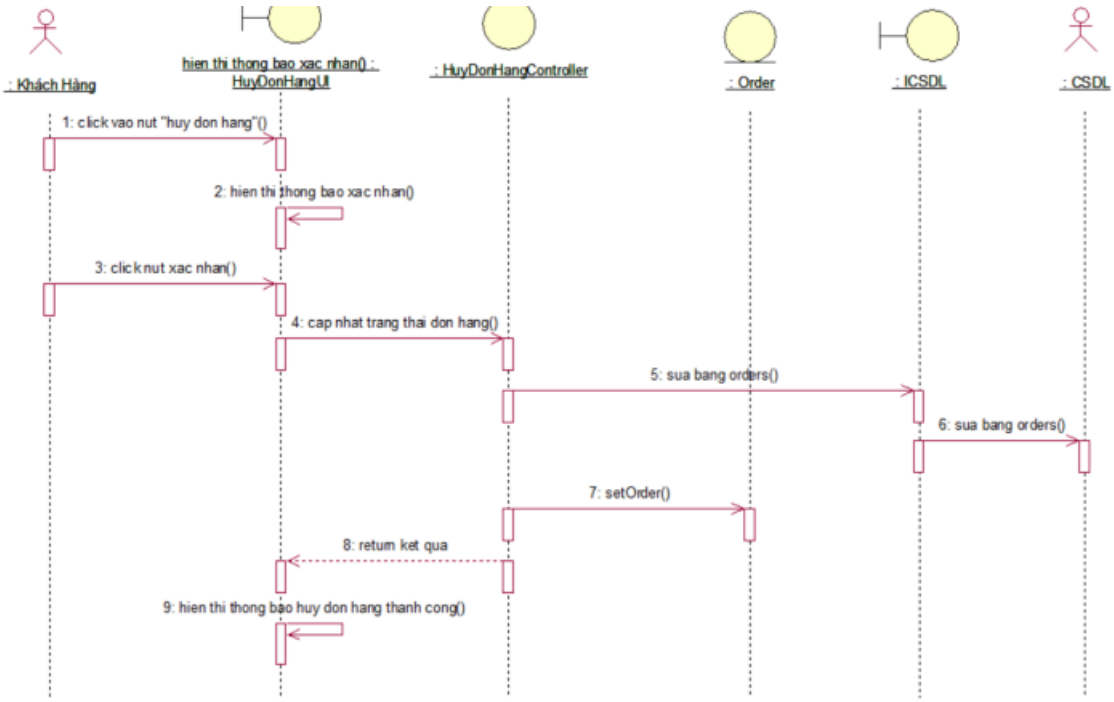
2.2.9.2. *Biểu đồ VOPC*



Hình 2.19: Biểu đồ VOPC use case xem lịch sử đơn hàng

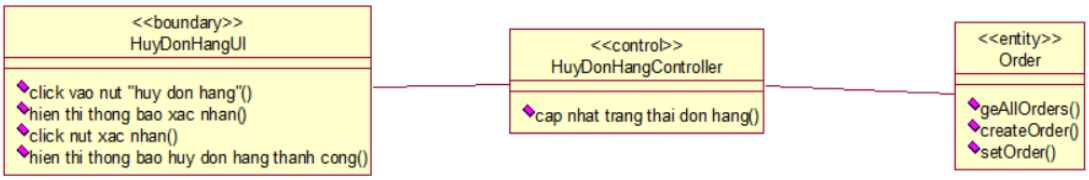
2.2.10. *Phân tích Use Case Hủy đơn hàng*

2.2.10.1. *Biểu đồ trình tự*



Hình 2.20: Biểu đồ trình tự use case hủy đơn hàng

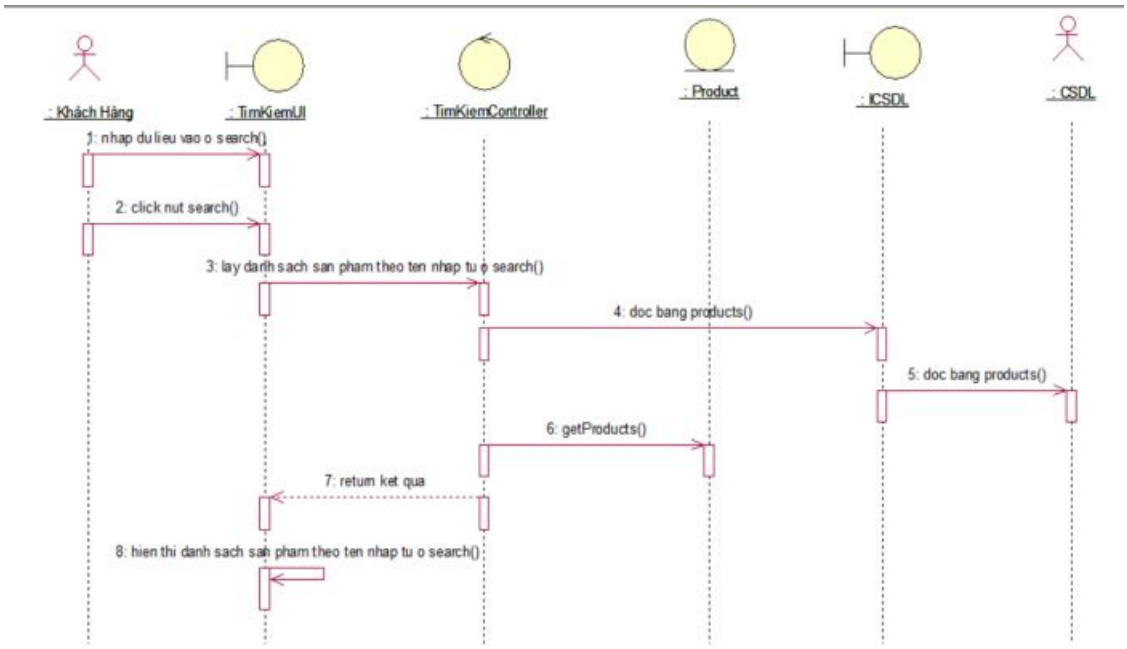
2.2.10.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.21: Biểu đồ VOPC use case hủy đơn hàng

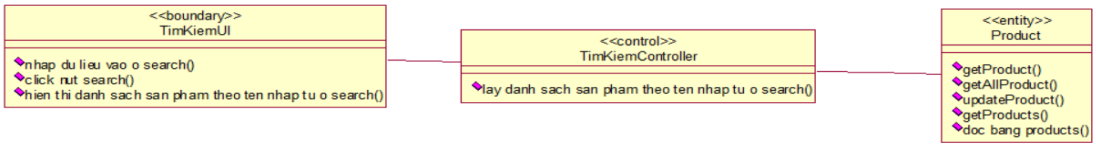
2.2.11. Phân tích Use Case Tìm kiếm

2.2.11.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.22: Biểu đồ trình tự use case tìm kiếm

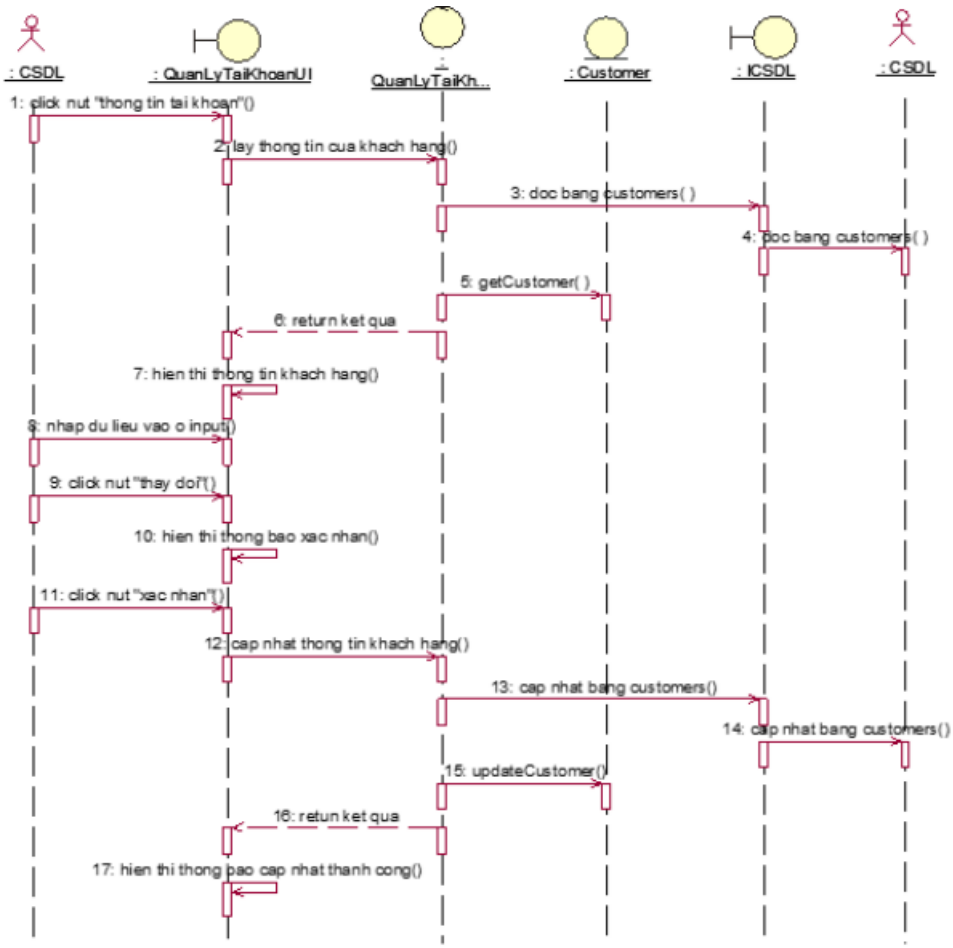
2.2.11.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.23: Biểu đồ VOPC use case tìm kiếm

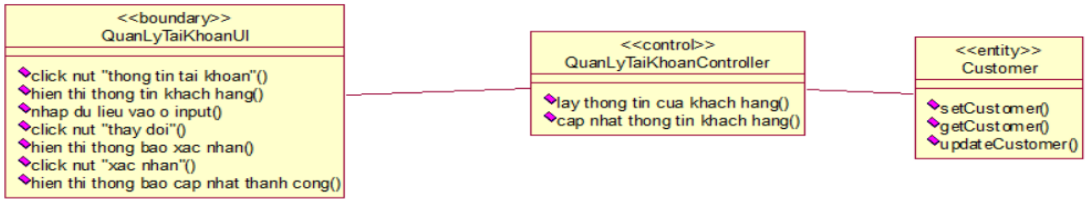
2.2.12. Phân tích Use Case Quản lý tài khoản

2.2.12.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.24: Biểu đồ trình tự use case quản lý tài khoản

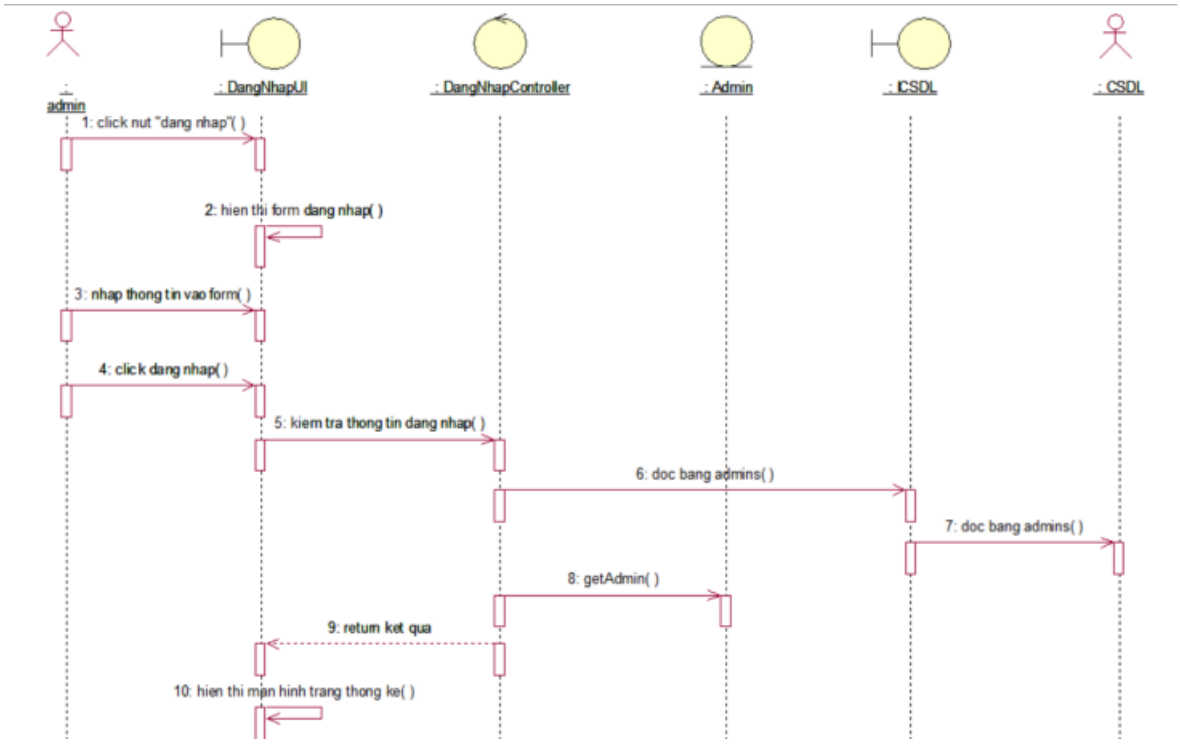
2.2.12.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.25: Biểu đồ VOPC use case quản lý tài khoản

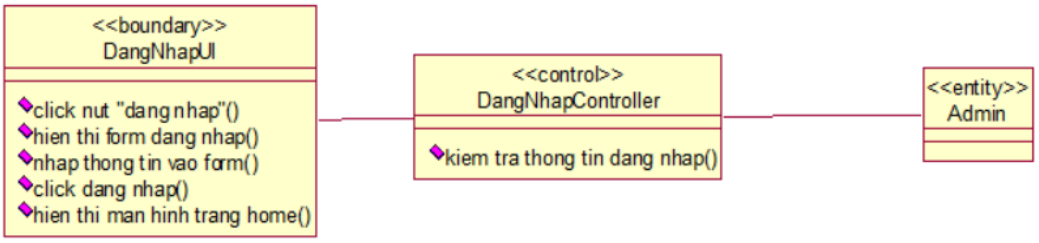
2.2.13. Phân tích Use Case Đăng nhập admin

2.2.13.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.26: Biểu đồ trình tự use case đăng nhập admin

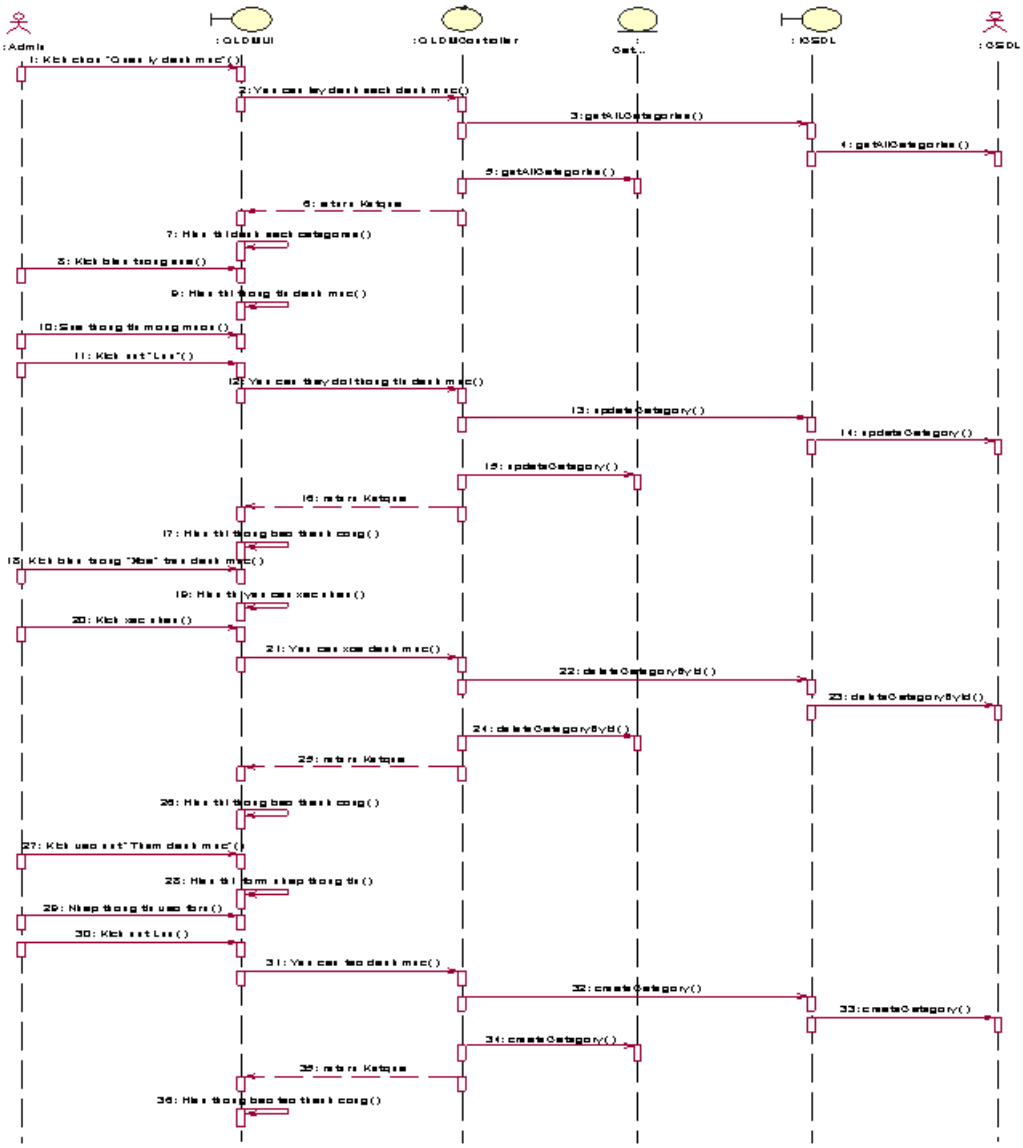
2.2.13.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.27: Biểu đồ VOPC use case đăng nhập admin

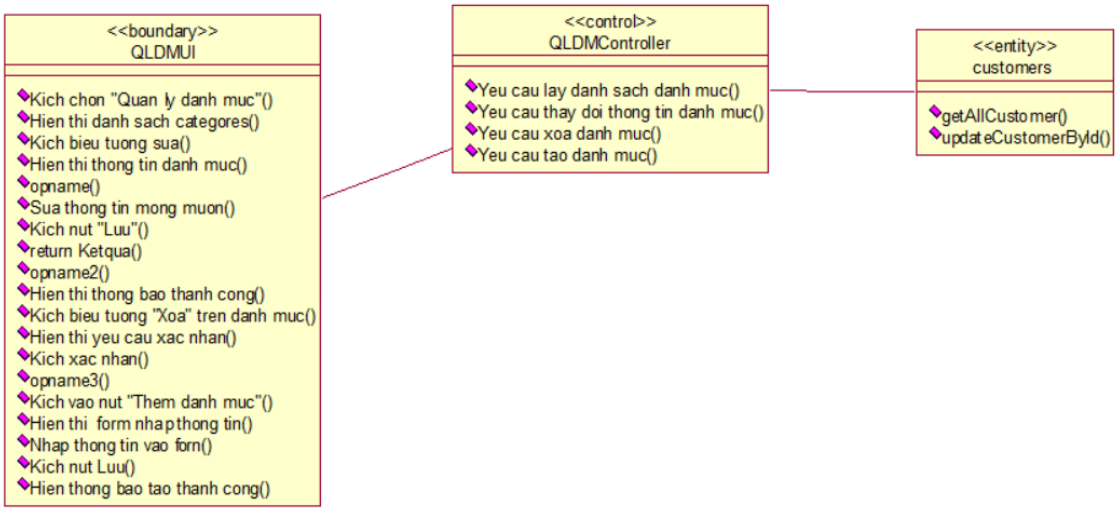
2.2.14. Phân tích Use Case Quản lý danh mục

2.2.14.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.28: Biểu đồ trình tự use case quản lý danh mục

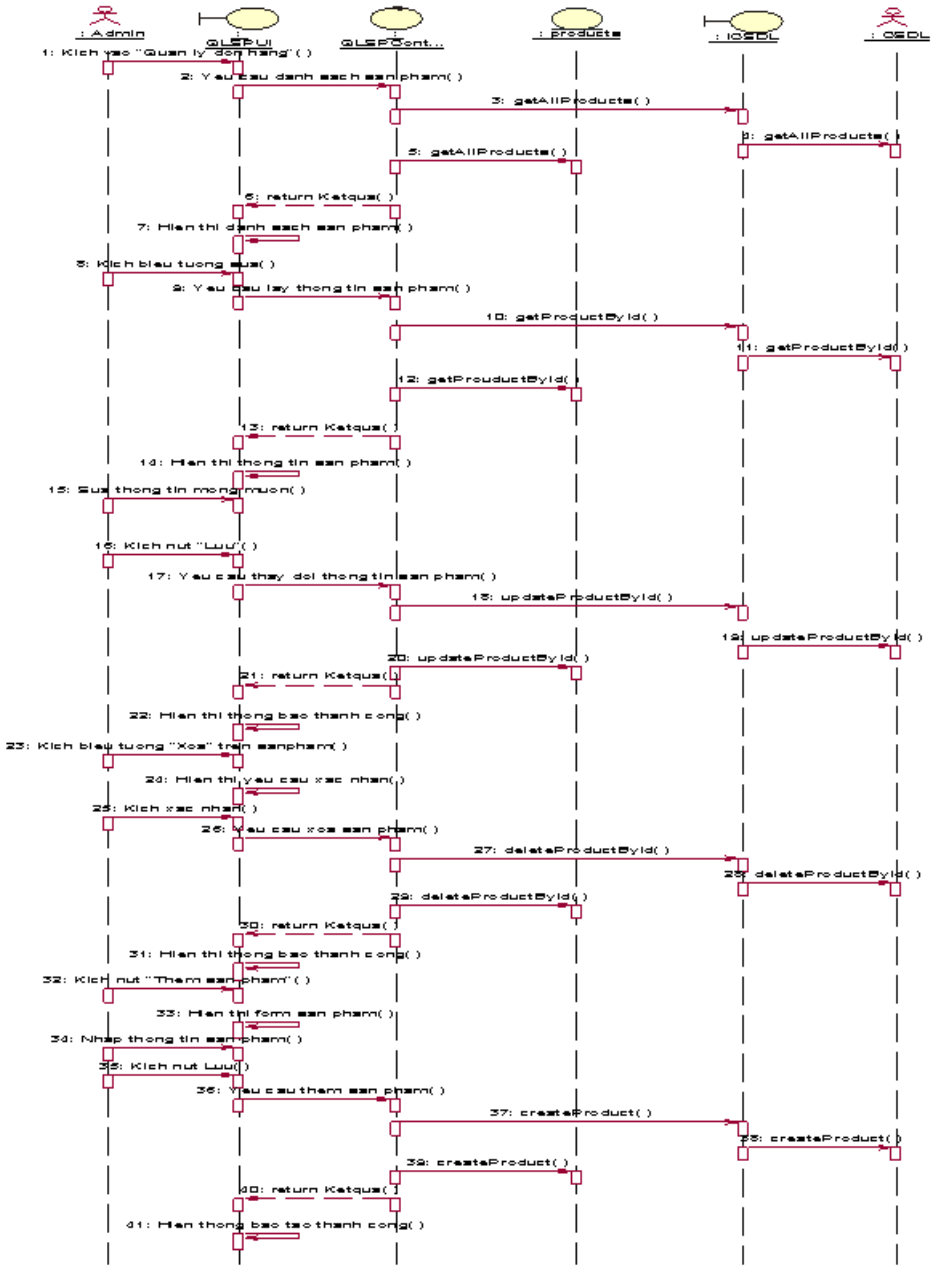
2.2.14.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.29: Biểu đồ VOPC use case quản lý danh mục

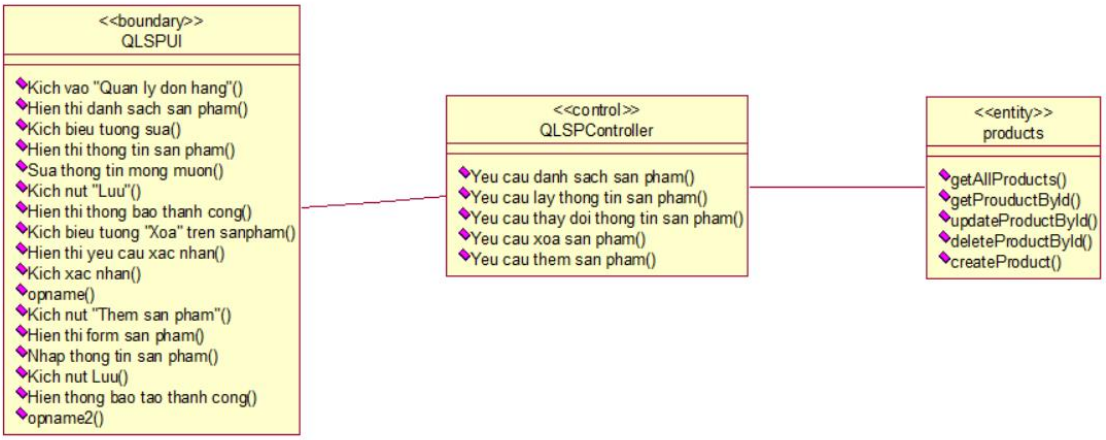
2.2.15. Phân tích Use Case Quản lý sản phẩm

2.2.15.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.30: Biểu đồ trình tự use case quản lý sản phẩm

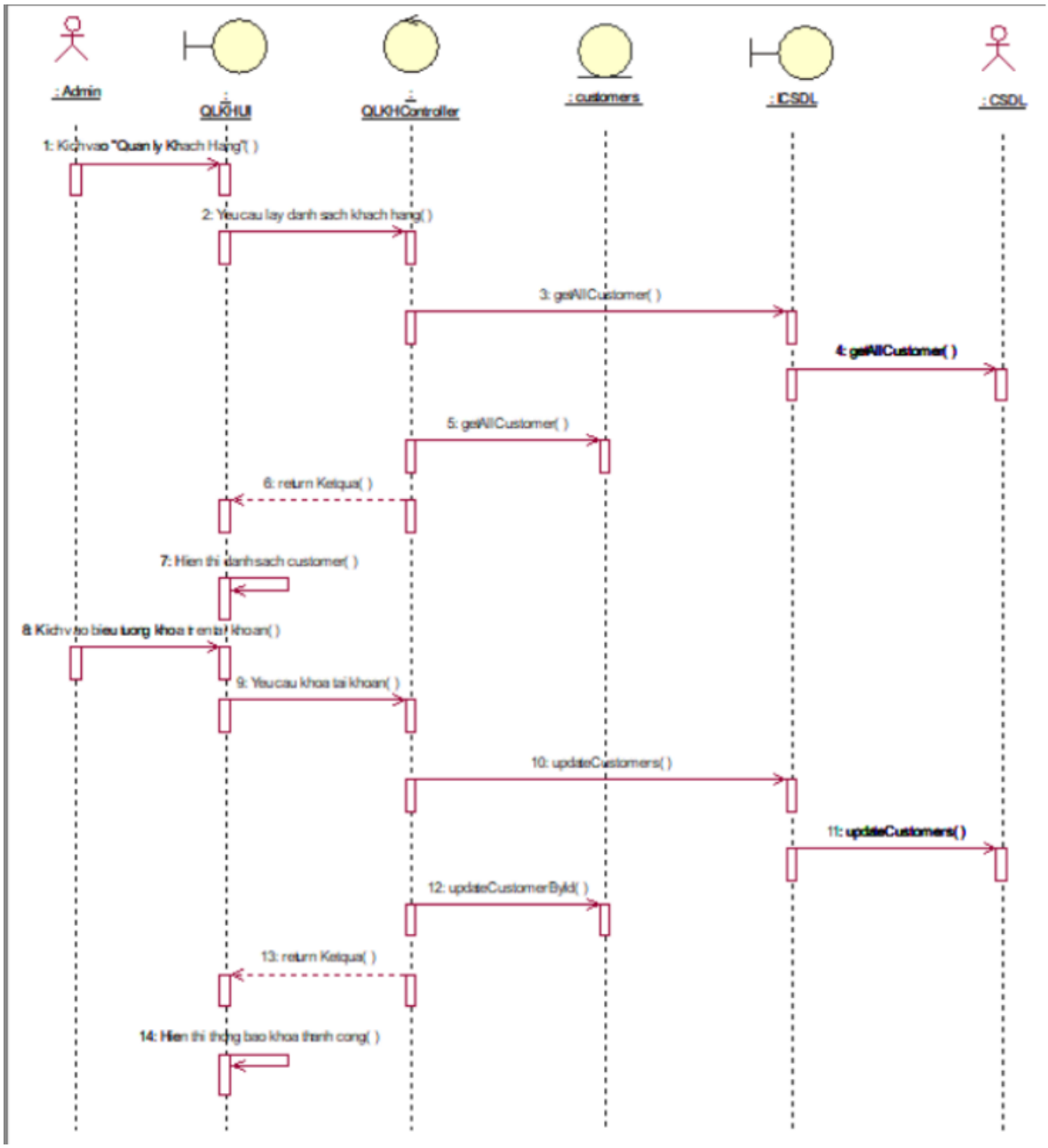
2.2.15.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.31: Biểu đồ VOPC use case quản lý sản phẩm

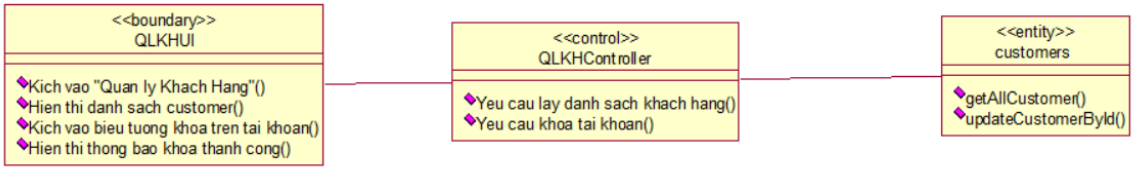
2.2.16. Phân tích Use Case Quản lý khách hàng

2.2.16.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.32: Biểu đồ trình tự use case quản lý khách hàng

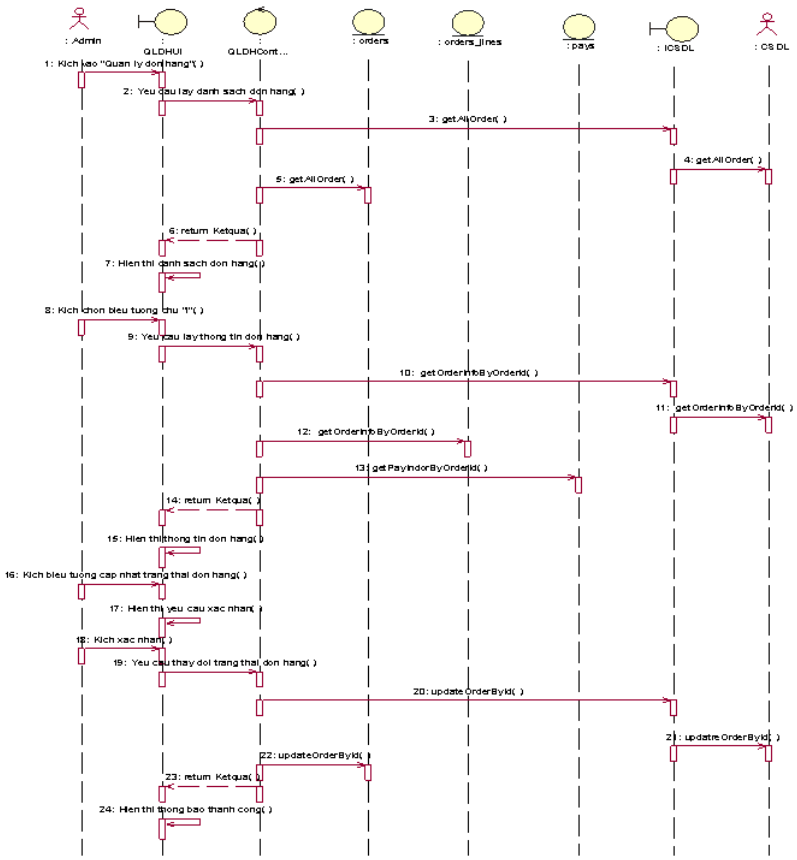
2.2.16.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.33: Biểu đồ VOPC use case quản lý khách hàng

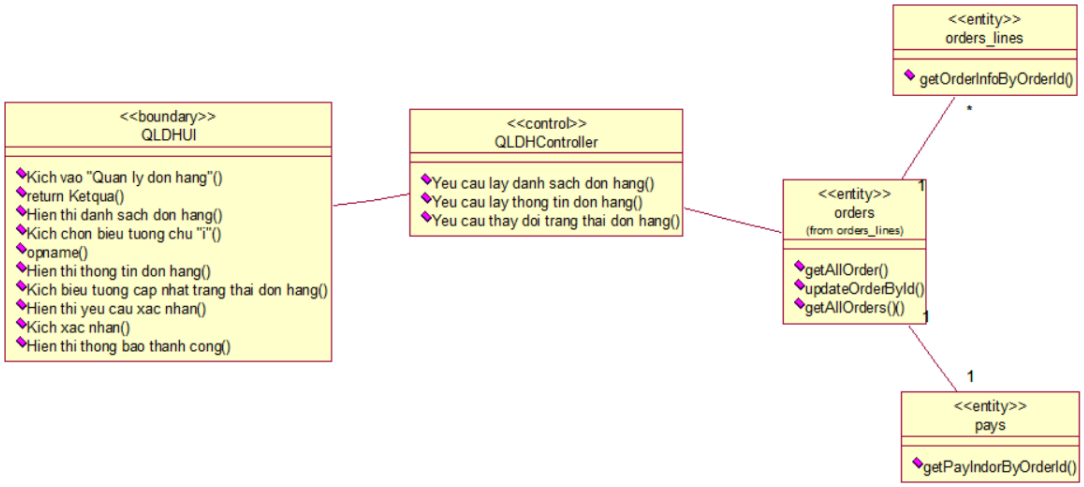
2.2.17. Phân tích Use Case Quản lý đơn hàng

2.2.17.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.34: Biểu đồ trình tự use case quản lý đơn hàng

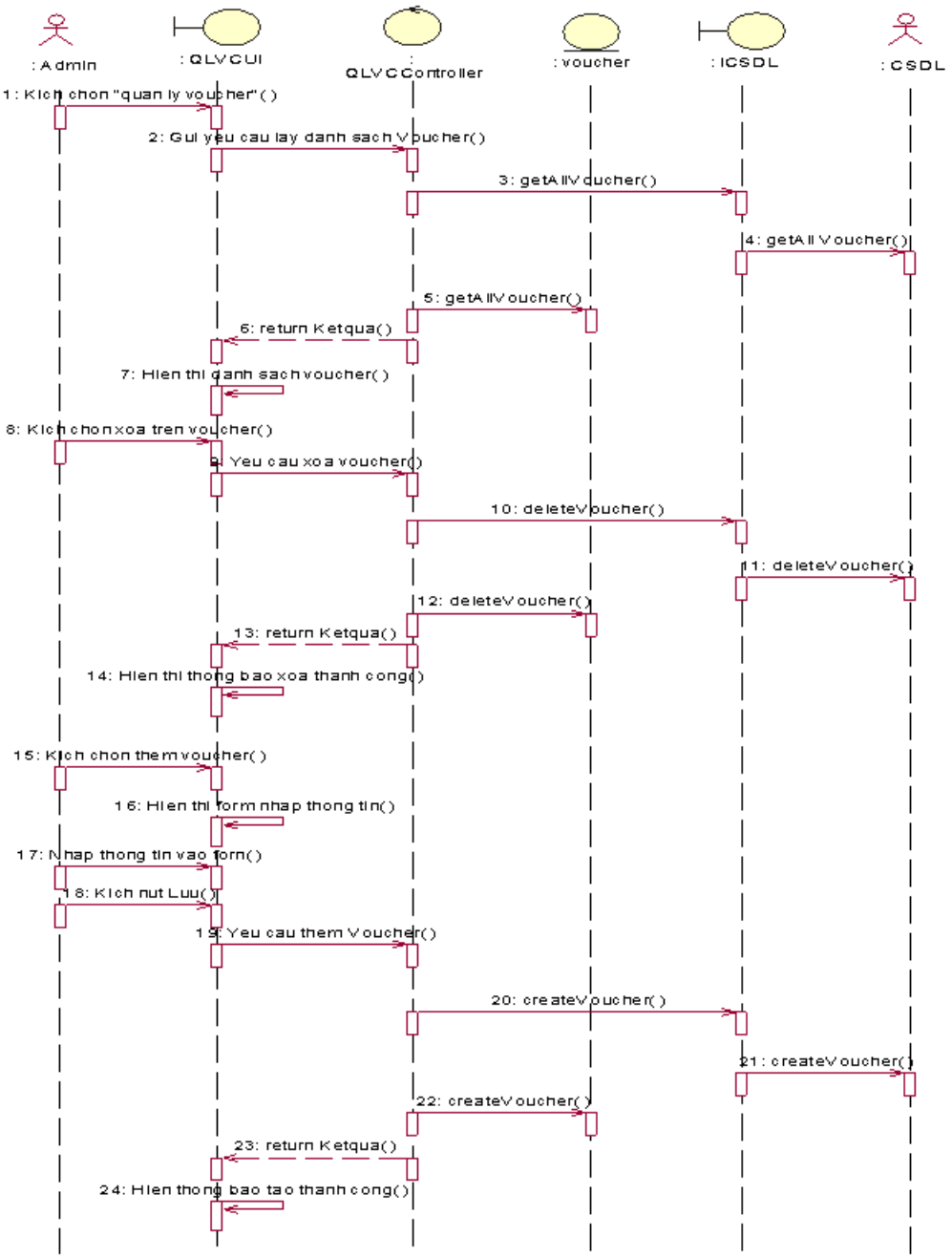
2.2.17.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.35: Biểu đồ VOPC use case quản lý đơn hàng

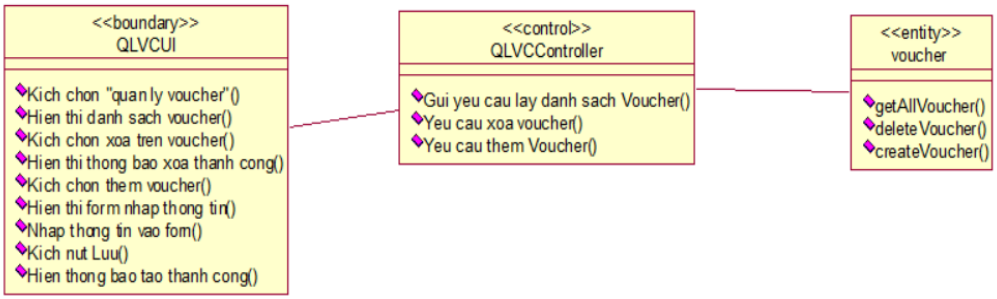
2.2.18. Phân tích Use Case Quản lý voucher

2.2.18.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.36: Biểu đồ trình tự use case quản lý voucher

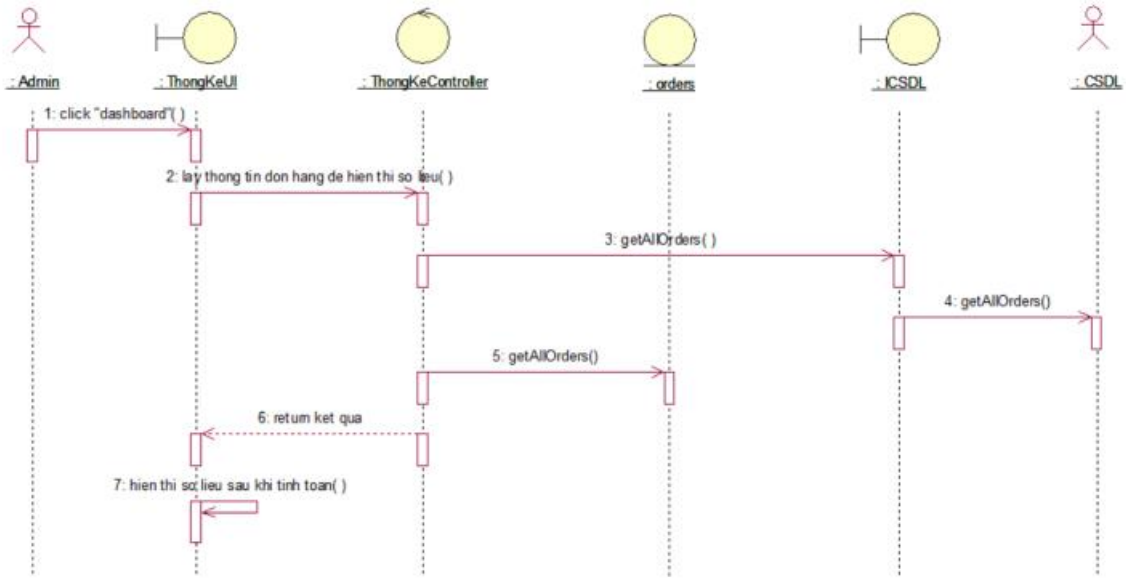
2.2.18.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.37: Biểu đồ VOPC use case quản lý voucher

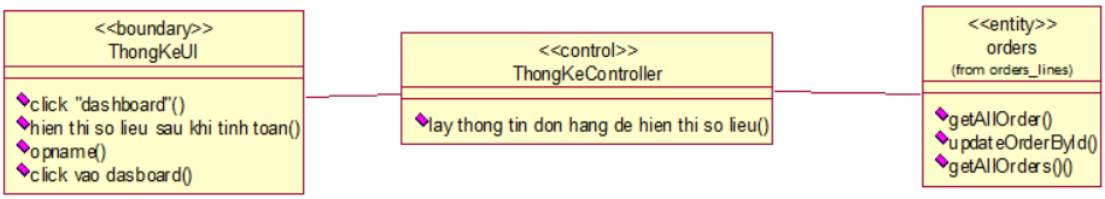
2.2.19. Phân tích Use Case Thống kê

2.2.19.1. Biểu đồ trình tự



Hình 2.38: Biểu đồ trình tự use case thống kê

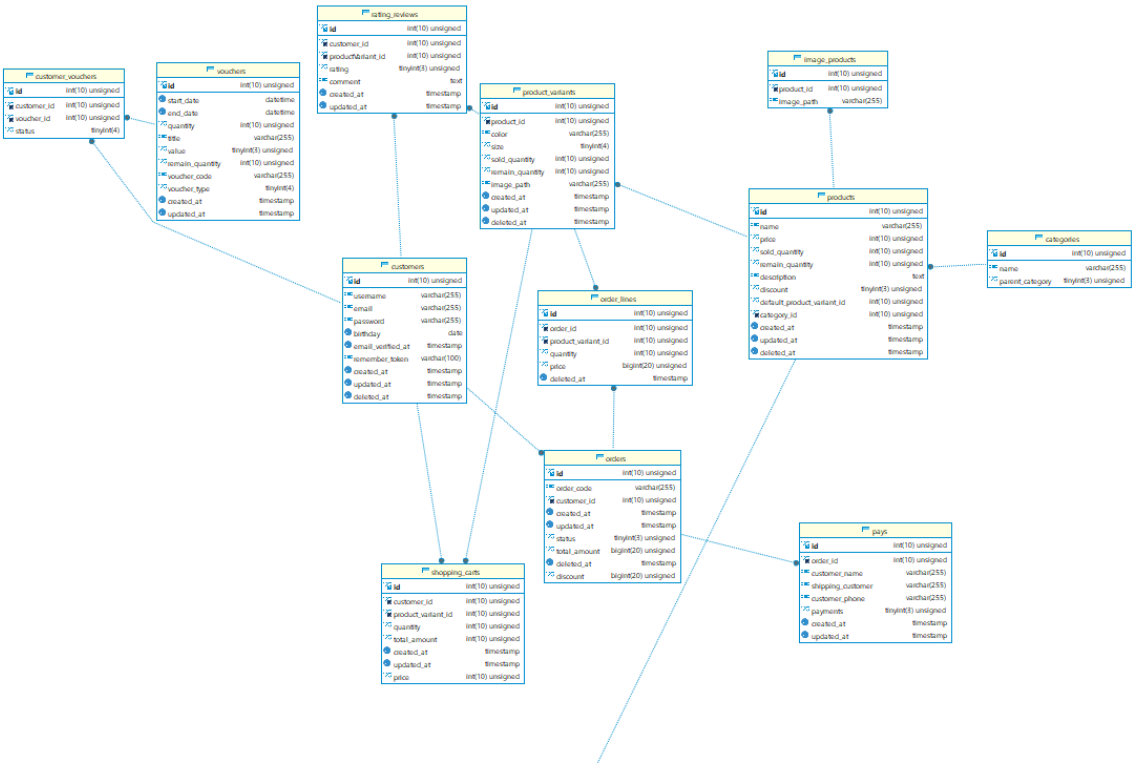
2.2.19.2. Biểu đồ VOPC



Hình 2.39: Biểu đồ VOPC use case thống kê

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Sơ đồ dữ liệu quan hệ



Hình 2.40: Sơ đồ dữ liệu quan hệ của hệ thống

2.3.2. Chi tiết các bảng dữ liệu

2.3.2.1. Loại sản phẩm (Categories)

Lưu thông tin loại sản phẩm.

Bảng 2.1 Bảng categories

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã danh mục	PK
2	name	Varchar (255)	Tên danh mục	
3	parent_category	Tinyint (3) unsigned	Thể loại	

2.3.2.2. Sản phẩm(products)

Lưu thôg tin sản phẩm.

Bảng 2.2 Bảng products

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã sản phẩm	PK
2	name	Varchar (255)	Tên sản phẩm	
3	price	Int (10) unsigned	Đơn giá	
4	sold_quantity	Int (10) unsigned	Số lượng đã bán	
5	remain_quantity	Int (10) unsigned	Số lượng còn lại	
6	description	text	Mô tả	
7	discount	Tinyint (3) unsigned	sale	
8	category_id	Int (10) unsigned	Mã danh mục	FK

2.3.2.3. Tài khoản (customers):

Bảng 2.3 Bảng customers

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã người dùng	PK
2	username	Varchar (255)	Tên đăng nhập	
3	email	Varchar (255)	Email	
4	password	Varchar (255)	Mật khẩu (đã được hash)	
5	birthday	date	Ngày sinh	

2.3.2.4. Biến thể sản phẩm (product_variants)

Lưu thông tin biến thể sản phẩm.

Bảng 2.4 Bảng product_variants

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã biến thể	PK
2	color	Varchar (255)	Màu sắc	
3	size	Tinyint (4)	Kích cỡ	
4	sold_quantity	Int (10) unsigned	Số lượng đã bán	
5	remain_quantity	Int (10) unsigned	Số lượng còn lại	
6	image_path	Varchar (255)	Hình ảnh	
7	product_id	Int (10) unsigned	Mã sản phẩm	FK

2.3.2.5. Đơn hàng (orders):

Lưu thông tin đơn hàng mà người dùng đặt mua.

Bảng 2.5 Bảng orders

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã đơn hàng	PK
2	order_code	Varchar (255)	Mã code đơn hàng	
3	status	Tinyint (3) unsigned	Trạng thái đơn hàng	
4	total_amout	Bigint (20) unsigned	Tổng tiền đơn hàng	
6	discount	Bigint (20) unsigned	Khuyến mãi khi áp voucher	
7	customer_id	Int (10) unsigned	Mã người dùng	FK
8	created_at	timestamp	Ngày đặt hàng	

2.3.2.6. Giỏ hàng (shopping_carts):

Lưu thông tin sản phẩm khi khách hàng thêm hàng hóa vào giỏ hàng

Bảng 2.6 Bảng shopping_carts

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã giỏ hàng	PK
2	product_variant_id	Int (10) unsigned	Mã biến thể sản phẩm	FK
3	quantity	Int (10) unsigned	Số lượng	
4	price	Int (10) unsigned	Đơn giá sản phẩm	
5	total_amount	Int (10) unsigned	Tổng tiền	
6	customer_id	Int (10) unsigned	Mã người dùng	FK

2.3.2.7. Chi tiết đơn hàng (order_lines)

Lưu thông tin chi tiết của một đơn hàng.

Bảng 2. 7 Bảng order_lines

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã chi tiết đơn hàng	PK
2	order_id	Int (10) unsigned	Mã đơn hàng	FK
3	product_variant_id	Int (10) unsigned	Mã biến thể sản phẩm	FK
4	quantity	Int (10) unsigned	Số lượng mua	
5	price	Int (10) unsigned	Đơn giá sản phẩm	
6	total_amount	Int (10) unsigned	Tổng tiền	

2.3.2.8. Voucher (vouchers)

Lưu thông tin của các voucher giảm giá.

Bảng 2. 8 Bảng vouchers

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã voucher	PK
2	Voucher_code	Varchar (255)	Mã code voucher	
3	Voucher_type	Tinyint (4)	Loại voucher	
4	title	Varchar (255)	Tiêu đề	
5	value	Tinyint (3) unsigned	Giá trị	
6	quantity	Int (10) unsigned	Số lượng	
7	remain_quantity	Int (10) unsigned)	Số lượng còn lại	
9	start_date	datetime	Ngày bắt đầu	
10	end_date	datetime	Ngày kết thúc	

2.3.2.9. Chi tiết voucher (customer_vouchers)

Lưu thông tin của các voucher giảm giá và người dùng.

Bảng 2.9 Bảng customer_vouchers

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã chi tiết voucher	PK
2	customer_id	Int (10) unsigned	Mã người dùng	FK
3	voucher_id	Int (10) unsigned	Mã voucher	FK
4	status	tinyint(4)	Trạng thái	

2.3.2.10. Thanh toán (pays):

Lưu thông tin thanh toán đơn hàng.

Bảng 2.10 Bảng pays

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã thanh toán	PK
2	order_id	Int (10) unsigned	Mã hóa đơn	FK
3	customer_name	Varchar (255)	Tên nhận hàng	FK
4	shipping_customer	Varchar (255)	Địa chỉ nhận hàng	
5	customer_phone	Varchar (255)	Số điện thoại nhận hàng	
6	payments	Tinyint (3) unsigned	Hình thức thanh toán	

2.3.2.11. Hình ảnh sản phẩm(image_products):

Chứa thông tin hình ảnh của sản phẩm.

Bảng 2.11 Bảng image_products

STT	Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa
1	id	Int (10) unsigned	Mã hình ảnh	PK
2	Product_id	Int (10) unsigned	Mã sản phẩm	FK
3	Image_path	Varchar (255)	Đường dẫn lưu hình ảnh	

2.4. Tóm tắt chương 2

Chương 2 trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống website bán quần áo thông qua các bước xây dựng mô hình use case, phân tích use case, và thiết kế cơ sở dữ liệu

Xây dựng mô hình Use Case**:**

- Biểu đồ Use Case**:** Biểu đồ use case được xây dựng để xác định các chức năng chính của hệ thống và các tác nhân (actor) tương tác với hệ thống như khách hàng và quản trị viên. Biểu đồ này giúp định hình các tương tác tổng thể giữa người dùng và website, từ việc duyệt sản phẩm, thêm vào giỏ hàng đến thanh toán.
- Đặc tả Use Case**:** Sau khi xác định các use case, mỗi trường hợp sử dụng được mô tả chi tiết trong phần đặc tả use case. Nội dung bao gồm các bước thực hiện, điều kiện tiền đề, kết quả mong đợi và các tình huống ngoại lệ. Điều này giúp cụ thể hóa từng quy trình và chức năng của hệ thống.

Phân tích Use Case:

- Biểu đồ Trình tự**:** Phần này mô tả luồng tương tác và trao đổi thông tin giữa các thành phần hệ thống thông qua biểu đồ trình tự. Biểu đồ này giúp minh họa cách các thành phần phối hợp với nhau trong từng use case cụ thể, như quy trình đặt hàng hoặc thanh toán.

- Biểu đồ VOPC: Tiếp theo, biểu đồ VOPC (Vertical Object Process Collaboration) được sử dụng để mô tả cách các đối tượng và thành phần hệ thống phối hợp, tương tác với nhau trong toàn bộ quá trình xử lý của hệ thống.

Thiết kế cơ sở dữ liệu:

- Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế nhằm quản lý hiệu quả thông tin sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và các thông tin liên quan. Các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng được mô tả chi tiết, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và khả năng mở rộng của hệ thống.

Chương 2 đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, đảm bảo việc xây dựng website bán quần áo diễn ra có cấu trúc và hiệu quả.

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

2.4. Cài đặt chương trình

2.4.1. Công cụ Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình biên tập mã nguồn mạnh mẽ và nhẹ được phát triển bởi Microsoft. Được xây dựng trên nền tảng Electron, VS Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và cung cấp một loạt các tính năng và công cụ để giúp nhà phát triển viết, gỡ lỗi và quản lý mã nguồn.

Một số tính năng nổi bật của Visual Studio Code bao gồm:

- Giao diện người dùng đơn giản và hiện đại: VS Code có giao diện sạch sẽ và dễ sử dụng, với cấu trúc cây thư mục và thanh công cụ linh hoạt.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình: VS Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, TypeScript, C#, Python, HTML, CSS và nhiều ngôn ngữ khác. Nó cung cấp cú pháp sắc nét, kiểm tra lỗi và gợi ý thông minh trong quá trình viết mã.
- Gỡ lỗi và gợi ý mã: VS Code cung cấp tính năng gỡ lỗi mạnh mẽ cho nhiều ngôn ngữ và nền tảng. Nó cũng cung cấp gợi ý mã thông minh, tự động hoàn thành và kiểm tra lỗi trong quá trình viết mã.
- Hệ thống mở rộng và tích hợp công cụ: VS Code cho phép bạn mở rộng chức năng của nó thông qua các tiện ích mở rộng. Bạn có thể cài đặt các tiện ích mở rộng từ cộng đồng người dùng hoặc tạo ra của riêng bạn để tùy chỉnh trình biên tập theo nhu cầu của bạn. Ngoài ra, nó tích hợp tốt với các công cụ và dịch vụ phát triển khác như Git, Docker và các nền tảng đám mây.
- Hỗ trợ đa nền tảng: VS Code có sẵn trên Windows, macOS và Linux, cho phép bạn làm việc trên nhiều hệ điều hành khác nhau mà không mất tính tương thích.

Với sự kết hợp của những tính năng và khả năng mở rộng, Visual Studio Code đã trở thành một trình biên tập mã nguồn phổ biến và được ưa chuộng bởi các nhà phát triển trên toàn thế giới.

2.4.2. Cài đặt và chạy project laravel

- Cài đặt composer :

```
C:\Users\vdat2>composer --version
Composer version 2.7.1 2024-02-09 15:26:28
```

Hình 3. 1: cài đặt gói composer

- Cài đặt project laravel

```
C:\Users\vdat2>composer create-project --prefer-dist laravel/laravel website_banhang_doantotnghiep
```

Hình 3.2: cài đặt project laravel

- Config file env để kết nối với db

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=dshop_doantotnghiep
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Hình 3.3 config file .env

- Tải các package và thư viện

```
PS C:\xampp\htdocs\doantotnghiep> composer install
```

Hình 3.4: Tải các package và thư viện

- Chạy server project laravel

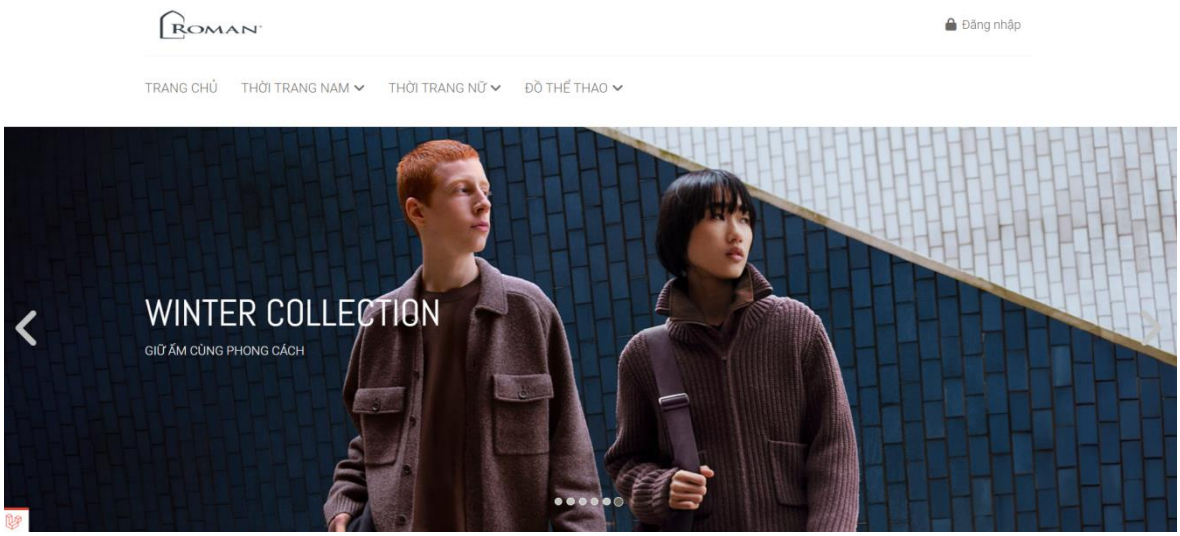
```
PS C:\xampp\htdocs\doantotnghiep> php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```

Hình 3.5: Chạy server project laravel

2.5. Kết quả

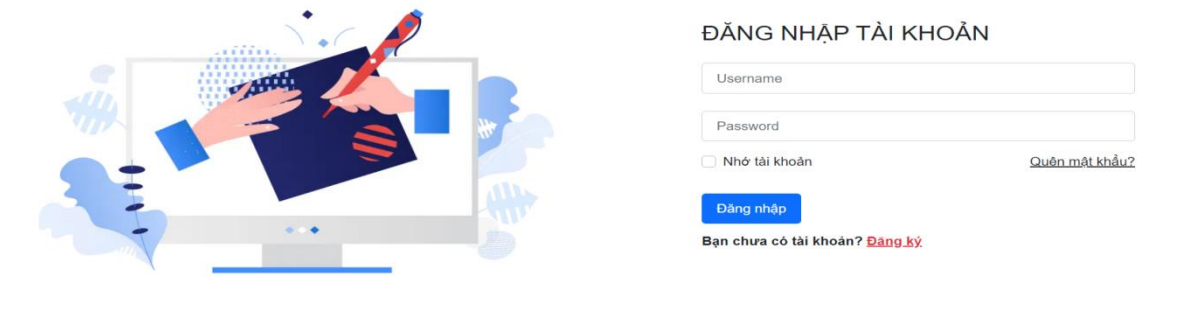
2.5.1. Màn hình phía người dùng

2.5.1.1. Màn hình trang chủ



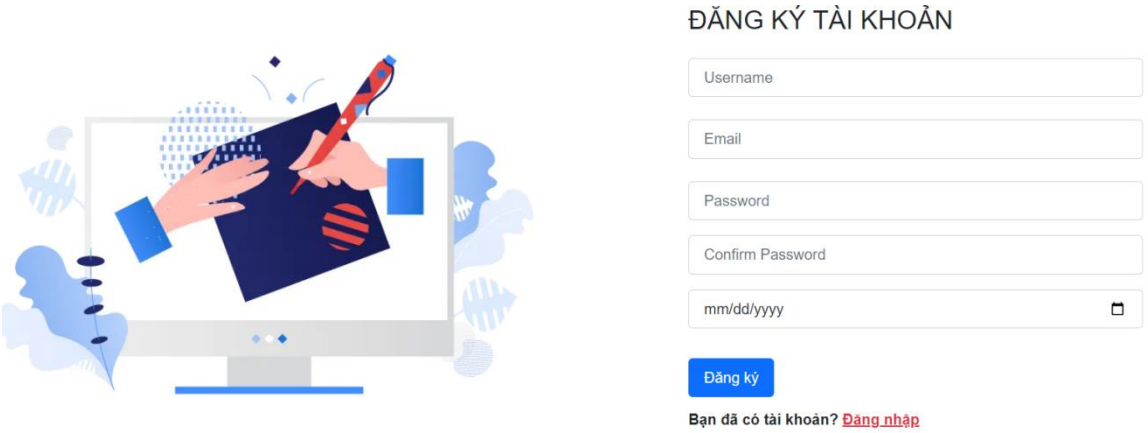
Hình 3.6: Màn hình trang chủ

2.5.1.2. Màn hình đăng nhập



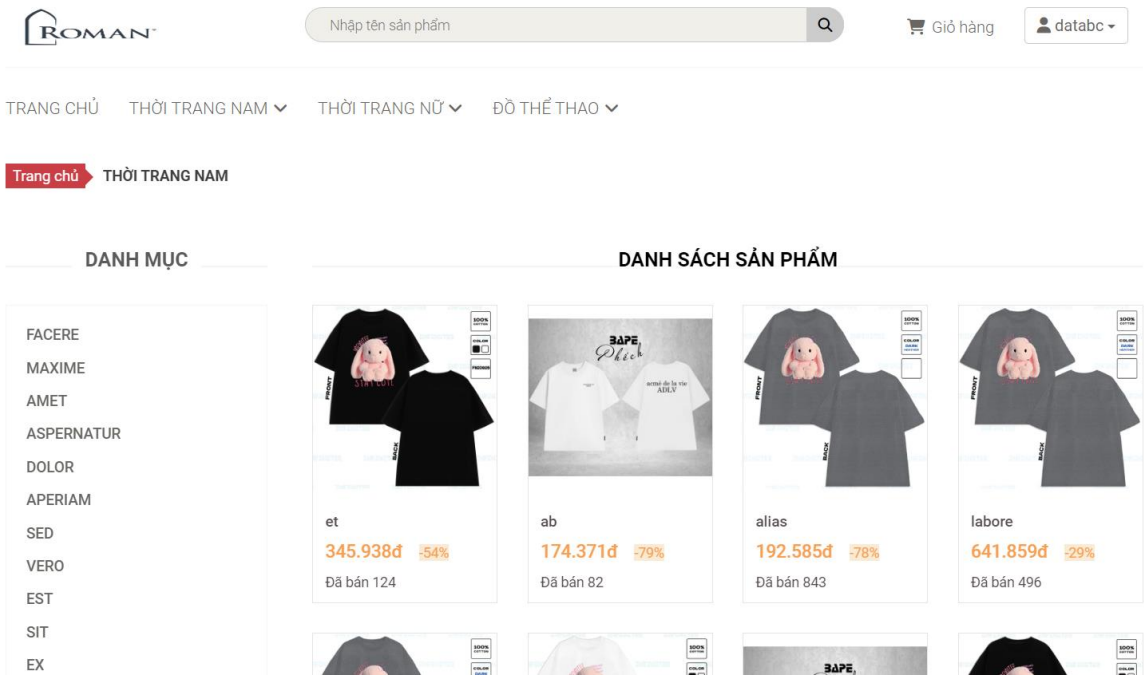
Hình 3.7: Màn hình trang đăng nhập

2.5.1.3. *Màn hình đăng ký*



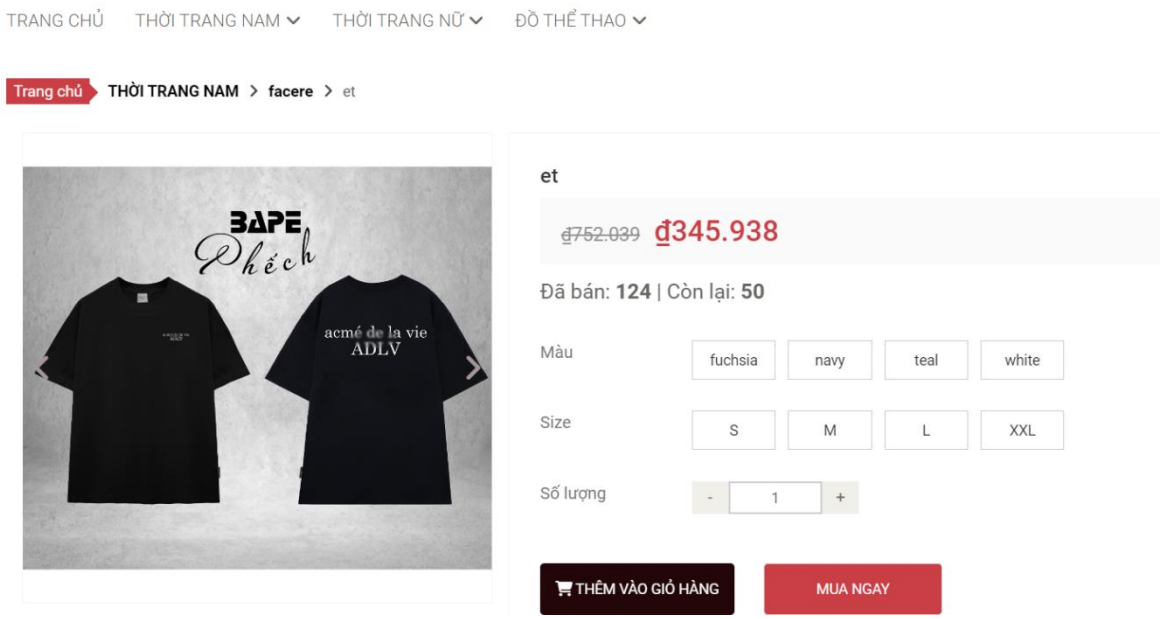
Hình 3.8: Màn hình trang đăng ký

2.5.1.4. *Màn hình trang xem danh sách sản phẩm*



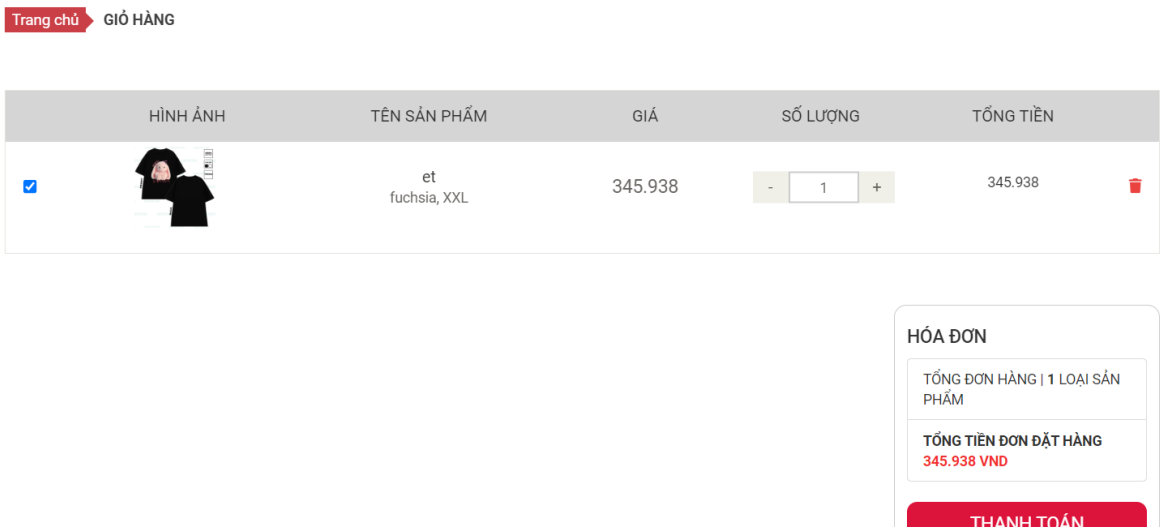
Hình 3.9: Màn hình xem danh sách sản phẩm

2.5.1.5. *Màn hình trang chi tiết sản phẩm*



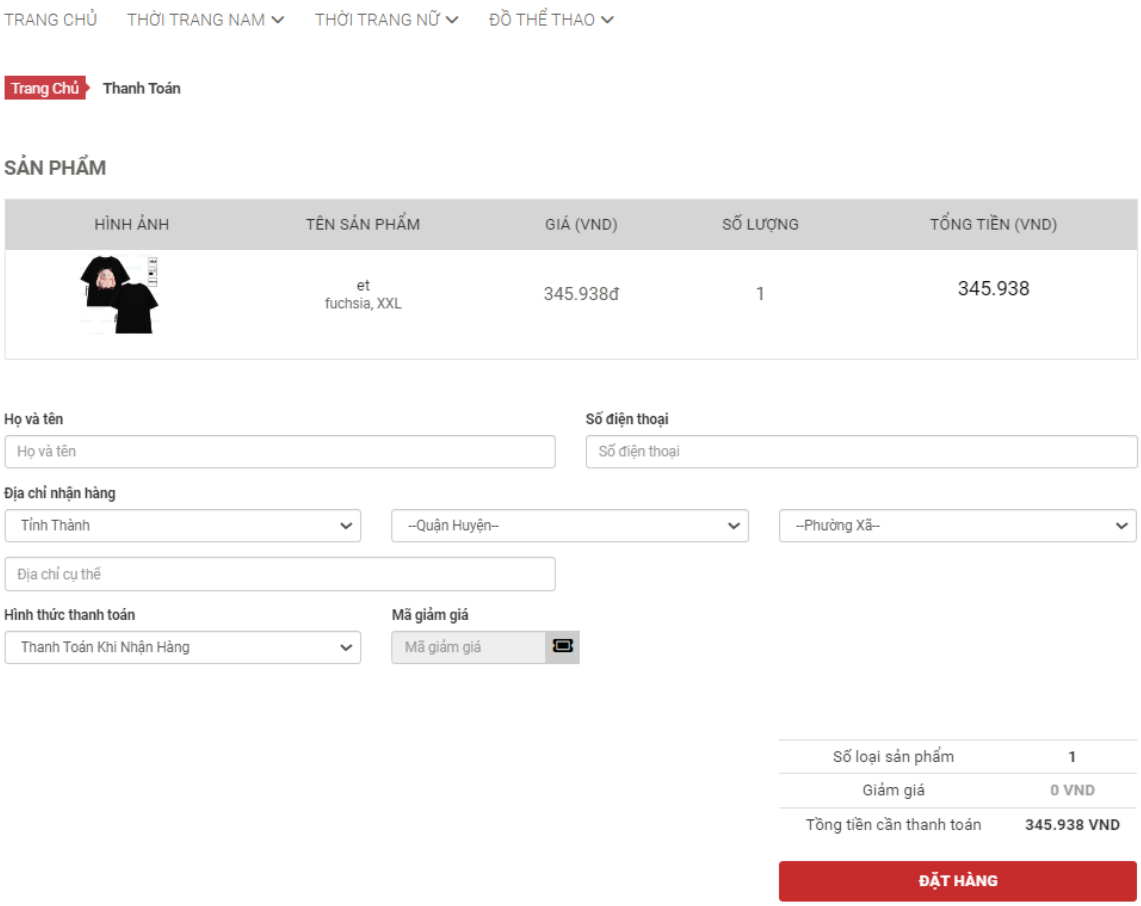
Hình 3.10: Màn hình trang chi tiết sản phẩm

2.5.1.6. *Màn hình trang giỏ hàng*



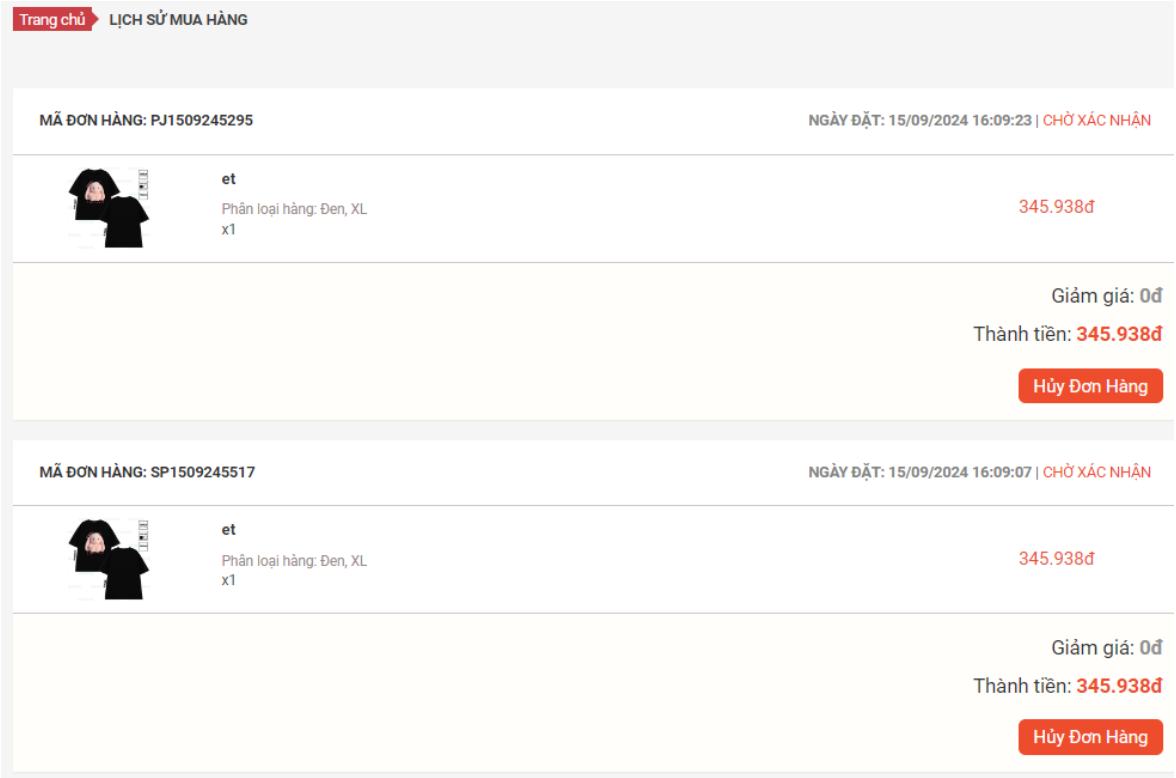
Hình 3.11: Màn hình trang giỏ hàng

2.5.1.7. Màn hình trang mua hàng



Hình 3. 12: Màn hình trang mua hàng

2.5.1.8. *Màn hình trang lịch sử mua hàng*

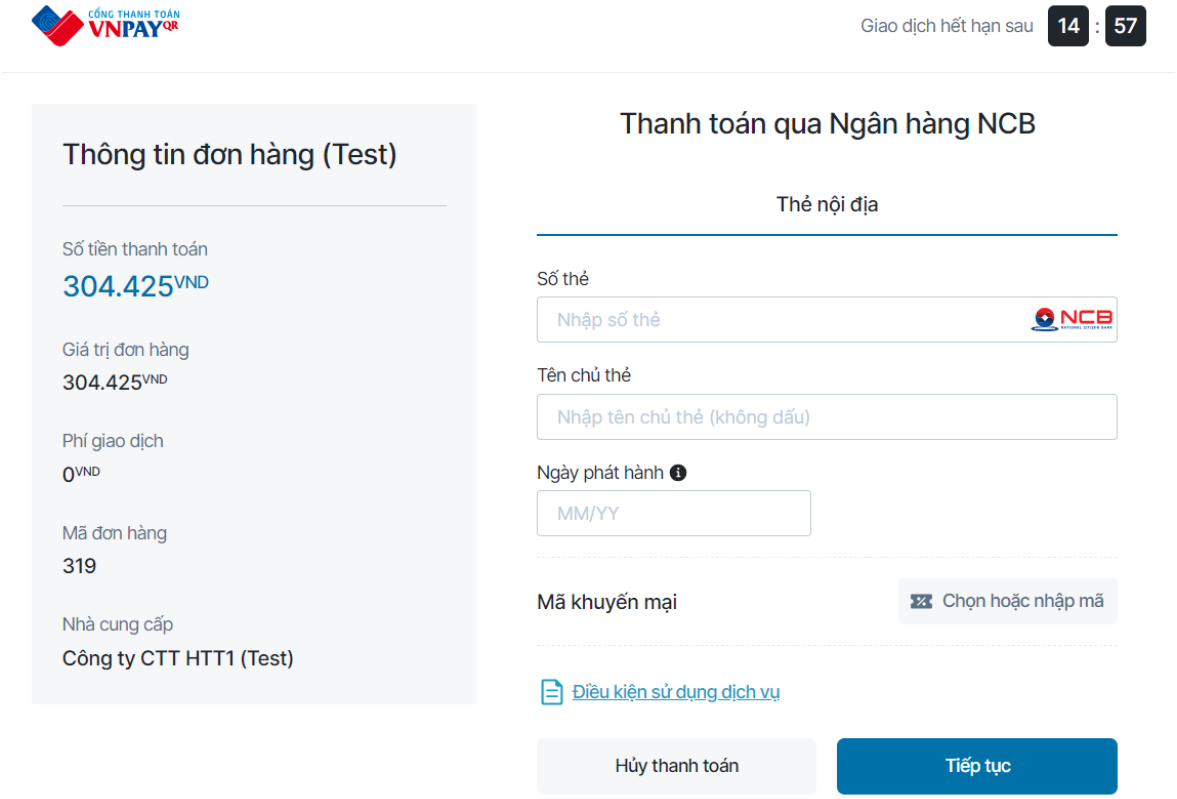


Hình 3.13: Màn hình trang lịch sử mua hàng

2.5.1.9. *Màn hình trang quản lý tài khoản*

Hình 3.14: Màn hình quản lý tài khoản

2.5.1.10. Màn hình trang thanh toán trực tuyến



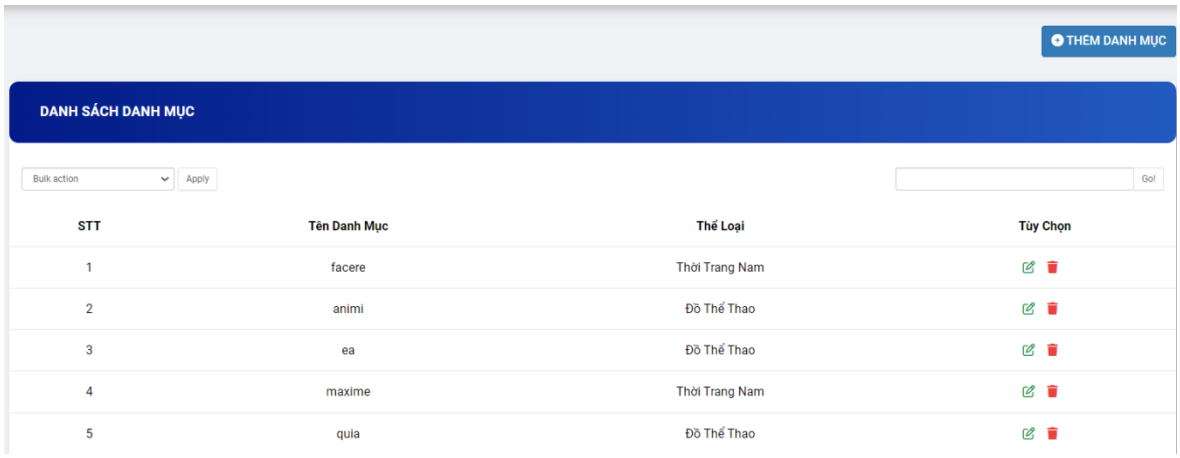
Hình 3.15: Màn hình trang thanh toán trực tuyến

2.5.2. Màn hình phía admin

2.5.2.1. Màn hình trang thanh thống kê

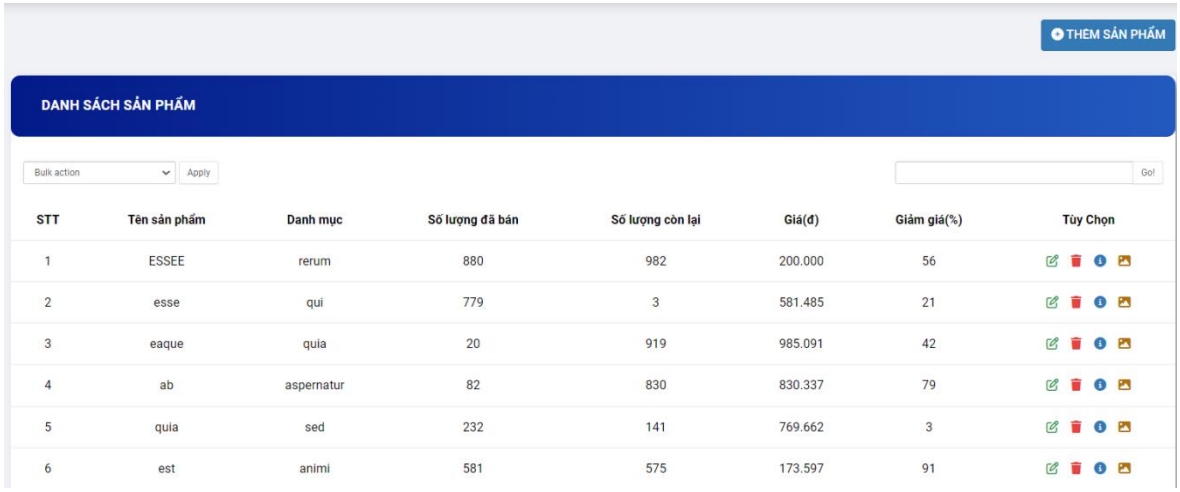
Hình 3.16: Màn hình trang thống kê

2.5.2.2. *Màn hình trang quản lý danh mục*



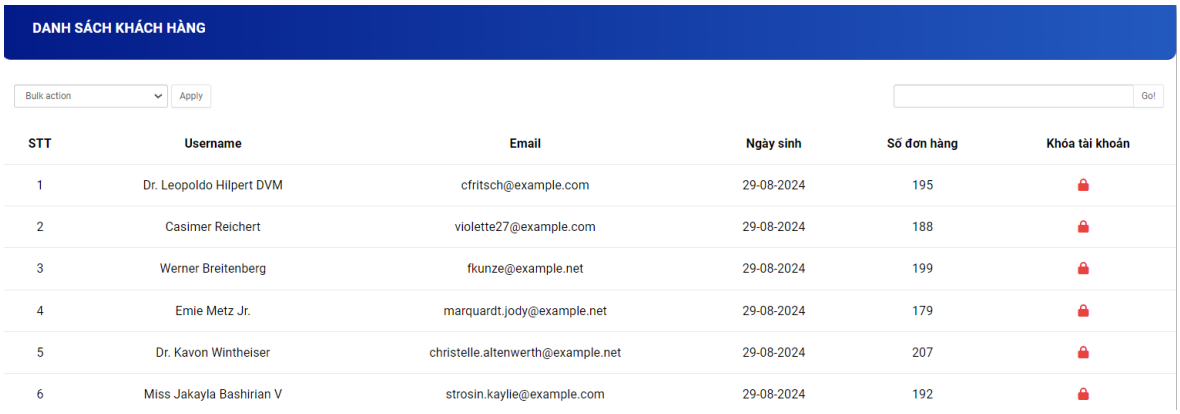
Hình 3.17: Màn hình trang quản lý danh mục

2.5.2.3. *Màn hình trang quản lý sản phẩm*



Hình 3.18: Màn hình trang quản lý sản phẩm

2.5.2.4. *Màn hình trang quản lý khách hàng*

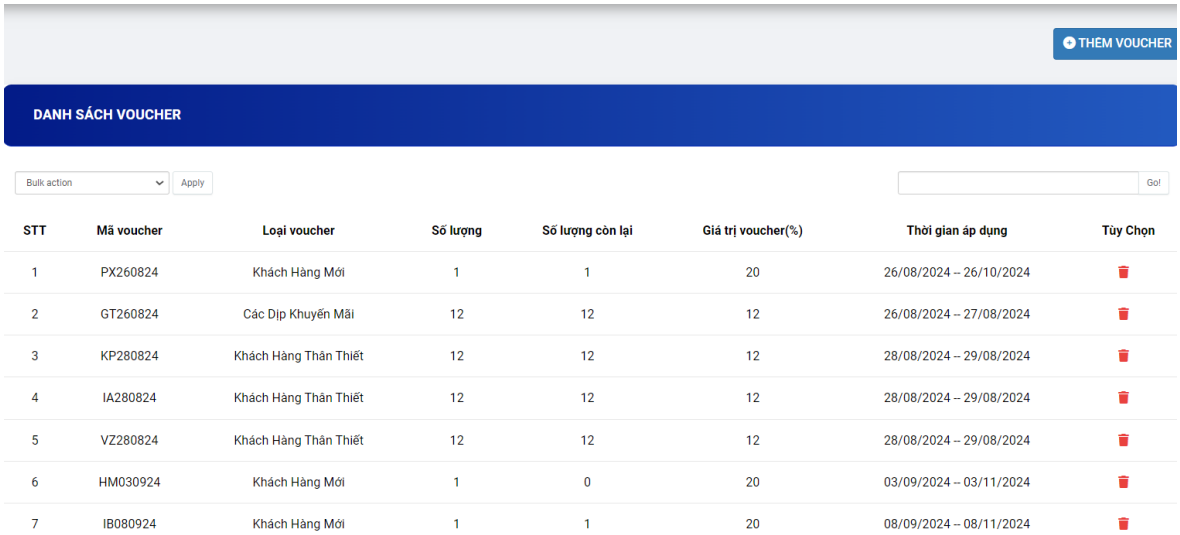


Hình 3.19: Màn hình trang quản lý khách hàng

2.5.2.5. *Màn hình trang quản lý đơn hàng*

Hình 3.20: Màn hình trang quản lý đơn hàng

2.5.2.6. *Màn hình trang quản lý voucher*



Hình 3.21: Màn hình trang quản lý đơn hàng

2.6. Kiểm thử chương trình

2.6.1. Chức năng đăng nhập

Bảng 3.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập

ID	Mô tả trường hợp kiểm tra	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Kiểm tra Tài khoản thành công	1. Nhập tài khoản có trong database 2. Nhấn vào đăng nhập	Đăng nhập thành công	Đạt

2	Kiểm tra Tên đăng nhập sai	1. Nhập tên đăng nhập ko có trong DB 2. Nhập mật khẩu đúng 3. Nhấn vào đăng nhập	- Thông báo Tên đăng nhập sai	Đạt
3	Kiểm tra Mật khẩu nhập sai	1. Nhập tên đăng nhập có trong DB 2. Nhập mật khẩu sai Nhấn vào đăng nhập	- Thông báo Tên đăng nhập sai	Đạt
4	Kiểm tra Rỗng hết	1. Để trống input tên đăng nhập 2. Để trống input mật khẩu 3. Nhấn vào đăng nhập	- Thông báo Tên đăng nhập, Mật khẩu không được để trống	Đạt
5	Kiểm tra Tên đăng nhập Rỗng	1. Để trống input tên đăng nhập 2. Nhập mật khẩu đúng 3. Nhấn vào đăng nhập	- Thông báo Tên đăng nhập không được để trống	Đạt
6	Kiểm tra Mật khẩu Rỗng	1. Nhập tên đăng nhập đúng 2. Để trống input mật khẩu 3. Nhấn vào đăng nhập	- Thông báo Mật khẩu không được để trống	Đạt

2.6.2. Chức năng quản lý sản phẩm

Bảng 3.2 Kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm

ID	Mô tả trường hợp kiểm tra	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả
	Tên sản phẩm			
1	Test nhập tên hợp lệ	1. Nhập tên sản phẩm = ký tự 2. Các thông tin khác được nhập hợp lệ. 3. Click vào "Thêm" button	- Tạo tên sản phẩm thành công	Đạt
2	Test không nhập tên sản phẩm	1. Tại "Tên sản phẩm " = Rỗng 2. Các thông tin khác được nhập hợp lệ. 3. Click vào "Thêm" button	- Message thông báo "Tên sản phẩm không được để trống" - Hightlight màu đỏ và chuột focus vào "Họ tên" textbox	Message thông báo "Tên sản phẩm không được để trống"
	Giá bán			
3	Test nhập giá bán hợp lệ	1.Nhập giá bán hợp lệ = số dương 2. Các thông tin khác được nhập hợp lệ. 3. Click vào "Thêm" button	- Số lượng mà bạn nhập đã lưu trong CSDL	Đạt

4	Test nhập giá bán không hợp lệ	1.Nhập giá bán hợp lệ = số dương 2. Các thông tin khác được nhập không hợp lệ. 3. Click vào "Thêm" button	- Message thông báo "Giá bán không hợp lệ " - Hightlight màu đỏ và chuột focus vào "giá bán"	Đạt
	Ảnh Sản Phẩm			
5	Test tải ảnh lên hợp lệ	1. Tải file đúng định dạng ảnh 2. Click vào "Thêm" button	- Thêm ảnh bìa thành công	Đạt
6	Test không tải ảnh lên	1. Không tải file ảnh 2. Click vào "Thêm" button	- Message thông báo " Ảnh bìa không được để trống" - Hightlight màu đỏ	Message thông báo "Ảnh bìa không được để trống"
	Số lượng			
7	Test Số lượng hợp lệ	1. Nhập Số lượng = ký tự 2. Các thông tin khác được nhập hợp lệ. 3. Click vào "Thêm" button	- Tạo số lượng thành công	Đạt
8	Test nhập số lượng	1. Tại “Số lượng tồn” = ký tự chữ	- Message thông báo "Sai định dạng số"	Đạt

	không hợp lệ	2. Các thông tin khác được nhập hợp lệ. 3. Click vào "Thêm" button	- Hightlight màu đỏ và chuột focus vào “Số lượng” textbox	
9	Test không Số lượng	1. Tại “Số lượng” = Rỗng 2. Các thông tin khác được nhập hợp lệ. 3. Click vào "Thêm" button	- Message thông báo “Số lượng tồn không được để trống" - Hightlight màu đỏ và chuột focus vào “Số lượng” textbox	Đạt

*2.6.3. **Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên***

Bảng 3.3 Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên

ID	**Mô tả trường hợp kiểm tra**	**Các bước thực hiện**	**Kết quả mong đợi**	**Kết quả thu được**
1	Tìm kiếm sản phẩm theo tên chính xác	1. Truy cập website 2. Nhập tên sản phẩm " Dior" 3. Nhấn nút tìm kiếm 4. Kiểm tra kết quả tìm kiếm	Các sản phẩm có tên chính xác là " Dior "	Các sản phẩm có tên chính xác là " Dior "
2	Tìm kiếm sản phẩm với từ khóa phụ	1. Truy cập website 2. Nhập tên danh mục " Dior " 3. Nhấn nút tìm kiếm 4. Kiểm tra kết quả tìm kiếm	Danh sách các sản phẩm có tên chứa từ khóa "Dior"	Danh sách các sản phẩm có tên chứa từ khóa "Dior"
3	Tìm kiếm sản phẩm không tồn tại	1. Truy cập website 2. Nhập tên sản phẩm không tồn tại vào ô tìm kiếm "XYZ123". 3. Nhấn nút tìm kiếm. 4. Kiểm tra kết quả tìm kiếm	Không có sản phẩm nào phù hợp	Không tìm thấy sản phẩm nào

2.6.4. Chức năng xem sản phẩm theo danh mục

Bảng 3.4 Kiểm thử chức năng xem sản phẩm theo danh mục

ID	Tên test case	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thu được
1	Hiển thị danh mục sản phẩm trống	1. Kích vào danh mục sản phẩm 2. Kiểm tra xem danh mục sản phẩm có rỗng không	Hiển thị thông báo "danh mục sản phẩm trống"	Không có danh mục nào rỗng
2	Sắp xếp danh mục theo thứ tự tăng dần	1. Kích vào danh mục sản phẩm 2. Kiểm tra xem danh mục có được sắp xếp tăng dần theo tên sản phẩm không	Hiện thị danh sản phẩm theo thứ tự tăng dần tên sách	Hiện thị danh sách theo thứ tự tăng dần tên sản phẩm
3	Tìm kiếm sản phẩm trong danh mục	1. Nhập tên sản phẩm cần tìm 2.Kiểm tra kết quả tìm kiếm có chứa tên cuốn sản phẩm đó	Hiển thị danh sách chỉ chứa tên sản phẩm đó	Hiển thị danh sách chỉ chứa tên sản phẩm đó
4	Tìm kiếm sản phẩm trong danh mục không có kết quả	1. Nhập từ khóa tìm kiếm không có trong danh mục sách 2. Kiểm tra xem kết quả có rỗng không	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả nào"	Hiển thị thông báo"Không tìm thấy sản phẩm nào"
5	Xem danh mục sách khi có nhiều sản phẩm	1. Vào danh mục sách 2. Kiểm tra khả năng cuộn trang hoặc phân trang của danh mục sản phẩm	Hiển thị danh sách sản phẩm 1 cách trực quan, có khả năng cuộn trang hoặc phân trang	Hiển thị danh sách sản phẩm rõ ràng, có thể cuộn trang hoặc phân trang
6	Xem danh mục sách với các phân loại sản phẩm	1. Vào danh mục sách 2. Kiểm tra xem danh sách sản phẩm có hiển thị các phân loại hoặc mục lục không	Hiển thị danh sách sản phẩm với các phân loại hoặc mục lục	Hiển thị danh sách sản phẩm với các phân loại và mục lục

2.6.5. Chức năng quản lý giỏ hàng

Bảng 3.5 Kiểm thử chức năng quản lý giỏ hàng

ID	Mô tả trường hợp kiểm tra	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Kiểm tra thêm sản phẩm vào giỏ hàng	1. Chọn một sản phẩm từ danh sách sản phẩm. 2. Nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng".	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng với số lượng là 1 và hiển thị thông báo thành công.	Trang giỏ hàng hiển thị sản phẩm được thêm mới vào
2	Kiểm tra xóa sản phẩm khỏi giỏ hang	1. Chọn một sản phẩm đã có trong giỏ hàng. 2. Nhấp vào nút "Xóa khỏi giỏ hàng"	Sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng và giỏ hàng được cập nhật.	Trang giỏ hàng đã được cập nhật với sản phẩm đã được xóa
3	Kiểm tra cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hang	1. Chọn một sản phẩm đã có trong giỏ hàng. 2. Nhập số lượng mới cho sản phẩm trong trường số lượng.	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng được cập nhật theo giá trị mới.	Trang giỏ hàng đã được cập nhật với số lượng sản phẩm hiện tại.
4	Kiểm tra tính năng tính tổng giá trị giỏ hàng	1. Thêm một số sản phẩm vào giỏ hàng với các giá trị khác nhau. 2. Kiểm tra tổng giá trị của giỏ hàng.	Tổng giá trị của giỏ hàng được tính chính xác	Trang giỏ hàng hiển thị chính xác tổng giá trị của giỏ hàng.
5	Kiểm tra tính năng kiểm tra giỏ hàng trống	1. Xóa tất cả các sản phẩm khỏi giỏ hàng. 2. Kiểm tra giỏ hàng có rỗng hay	Giỏ hàng được xác định là trống và hiển thị thông báo tương ứng	Trang giỏ hàng hiển thị thông báo" Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng"

		không		
6	Kiểm tra tính năng chuyển đến trang kiểm tra	1. Thêm một số sản phẩm vào giỏ hàng 2. Nhấp vào nút "Kiểm tra"	Người dùng được chuyển đến trang kiểm tra với các sản phẩm trong giỏ hàng được chuyển thành đơn hàng	Người dùng được chuyển đến trang kiểm tra với các sản phẩm trong giỏ hàng được chuyển thành đơn hàng

2.7. Tóm tắt chương 3

Chương 3 trình bày quá trình cài đặt chương trình, các kết quả đạt được và quá trình kiểm thử hệ thống cho website bán quần áo. Trong quá trình cài đặt, các chức năng chính của hệ thống đã được hiện thực hóa thành công. Hệ thống được xây dựng với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng có trải nghiệm mua sắm mượt mà và tiện lợi.

Sau khi cài đặt hoàn chỉnh, các chức năng quan trọng của hệ thống đã được kiểm thử kỹ lưỡng để đảm bảo tính ổn định và hoạt động đúng theo yêu cầu.. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng đáp ứng tốt yêu cầu đề ra và không phát sinh lỗi lớn.

Nhờ vào quá trình cài đặt và kiểm thử kỹ càng, hệ thống đã hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo khả năng vận hành tốt và cung cấp một nền tảng bán quần áo hiệu quả cho người dùng.

KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng website bán quần áo cho nhãn hàng Roman," em đã đạt được một số kết quả quan trọng như sau:

- Phân tích và thiết kế hệ thống: Em đã hoàn thành việc phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm cả cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng. Hệ thống được phát triển dựa trên các yêu cầu ban đầu, với thiết kế chi tiết, rõ ràng và dễ hình dung, phù hợp với cả người dùng cuối và người quản trị.
- Xây dựng các chức năng: Hệ thống hiện tại đã hoàn thiện các chức năng chính như quản lý tài khoản người dùng, quản lý danh mục sản phẩm, tạo voucher giảm giá và theo dõi thống kê doanh số bán hàng. Các chức năng này đảm bảo tính hiệu quả và dễ sử dụng cho cả khách hàng và quản trị viên của nhãn hàng Roman.
- Hoạt động ổn định: Hệ thống đã được kiểm thử kỹ lưỡng và hoạt động ổn định trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra từ phía người dùng và quản trị hệ thống.

Đề tài "Xây dựng website bán quần áo cho nhãn hàng Roman" được thực hiện với mục tiêu mang đến cho khách hàng một nền tảng mua sắm trực tuyến dễ dàng và tiện lợi, giúp người dùng tìm kiếm và mua các sản phẩm thời trang phù hợp với nhu cầu và phong cách cá nhân.

Mặc dù em đã nỗ lực hoàn thành dự án dựa trên kiến thức và tài liệu đã học, nhưng do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm, em nhận thấy hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để cải thiện. Trong tương lai, em mong muốn có thêm cơ hội để nâng cao kỹ năng, tiếp tục phát triển và mở rộng các tính năng cho hệ thống, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Hoàng Quang Huy (2016), *Giáo trình cơ sở dữ liệu*, H. Giáo dục Việt Nam 2011.

[2]. Ngô Thị Bích Thúy, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Thị Kim Phượng (2011), *Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống*, NXB Giáo dục VN.

[3]. Vũ Thị Dương, Phùng Đức Hòa, Nguyễn Thị Hương Lan (2015), *Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[4]. Nguyễn Thanh Tùng (2018), *Lập trình PHP căn bản và nâng cao*, NXB Hồng Đức.

[5]. Nguyễn Minh Cường (2020), *Lập trình Laravel Framework*, NXB Bách Khoa Hà Nội.

[6]. Nguyễn Minh Đức (2018), *Lập trình giao diện web với Bootstrap*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.